SR-RX-v2: приймач і портативна радіолабораторія

Лише прийом в ефірі. Інженерна редакція від 4653188. Статус і незакриті ворота: ../../COMPLETION.md та ../../OPEN_ITEMS.md.

E1

Акумулятор, заряд, ADN і головні перетворювачі (1/1)

File: E1.kicad_sch

E2

Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (1/5)

File: E2.kicad_sch

E2_02

Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (2/5)

File: E2_02.kicad_sch

E2_03

Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (3/5)

File: E2_03.kicad_sch

E2_04

Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (4/5)

File: E2_04.kicad_sch

E2_05

Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (5/5)

File: E2_05.kicad_sch

E3

Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (1/2)

File: E3.kicad_sch

E3_02

Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (2/2)

File: E3_02.kicad_sch

E4

РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (1/4)

File: E4.kicad_sch

E4_02

РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (2/4)

File: E4_02.kicad_sch

E4_03

РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (3/4)

File: E4_03.kicad_sch

E4_04

РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (4/4)

File: E4_04.kicad_sch

E5

USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (1/2)

File: E5.kicad_sch

E5_02

USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (2/2)

File: E5_02.kicad_sch

Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2 — зміст E1-E5
SR-RX-v2
Sheet: /
File: sr-rx-v2.kicad_sch
Title: SR-RX-v2 — зміст електричної схеми

Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/15

E1 — Акумулятор, заряд, AON і головні перетворювачі (1/1)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завіс, показано стартове значення до стенду.

Пак 4S1P

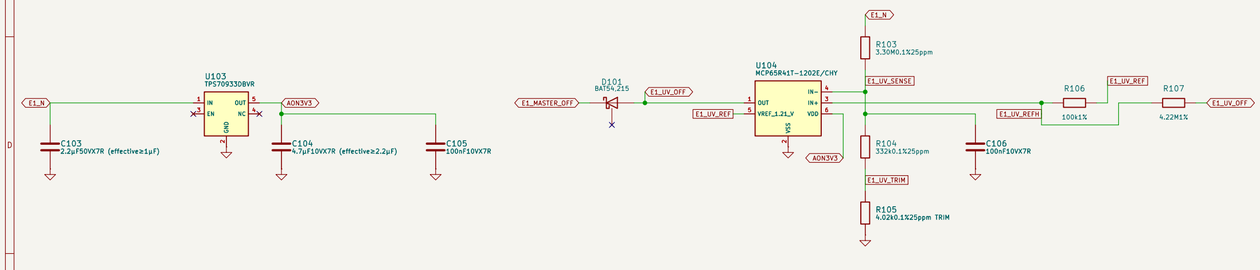
E1-03 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.7 (Daly); §8 (Daly DL-J05G)
Фізичний PHB2.0 pin order Daly та ревізія J05G/J04G3 неузгоджені.
Ворота (стенд): На приймальні звірити маркування з Daly DS саме цієї ревізії. Продзвонити B0…B4 зі знятим sense-штекером; послідовні напруги 3…4.2 V, сумарно 4S. Пробудження зарядником 3/3. До цього підключення sense заборонене.

E1-07 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.8; §8 (PCB, P5 G3)
USB-C feedthrough, XT30 та BMS мають функціональні контакти; механічні parts і land patterns не задано.
Ворота (стенд): Перед PCB вибрати конкретні частини, відобразити їхні фізичні контакти на functional nets і незалежно перевірити pin mapping. Ця JSON описує схему, а не Gerber.



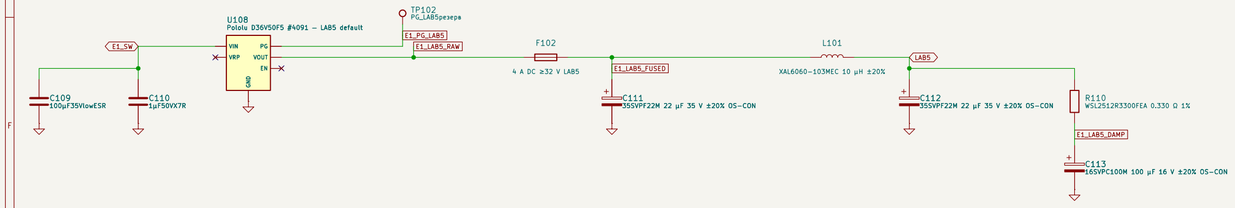
AON і UV

E1-04 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (AON, UV); §8 (Супервізор AON)
UV ±0.1 V потребує індивідуальної калібровки: held OFF проти кнопки, старт SYS12 після release і порядок із програмною відсічкою E3-07 ще не перевірені.
Ворота (стенд): До батареї current-limited sweep 14→12→14 V при 25 ! 50 °C: trip 12.8±0.1 V, release 13.6±0.1 V, drift≤50 mV. Калібрувати R105. AON без INA ≤11 µA. Утримуванням кнопки не можна обійти UV. 20 PD cycles без самозапуску. При провалі fallback TLV3012 із нижнім плечем 346.04 kΩ ! повним повторомтесту. Після UV release (13.5…13.7 V у спокої) одне натискання кнопки мусить образу дати E1_PG_SYS12 без подальшого заряду — з реальним пусковим навантаженням (LAB5 з примусово вімкненими вентиляторами, старт Q6A) при 25 і 50 °C, без повторного UV trip і без циклу програмної відсічки 13.05 V: інакше E1-04 не пройдено. v2.1, рішення власника: EN-резерв SY512 R108 4.99k / R109 562R 0.1% 25 ppm/K.
UV-мережа R103-R107 без змін; wake ≤13.27 V на E1_SW навіть за внутрішніх 100 kΩ ±20% і припущених ±3% порога EN. Порядок release > wake + спад E1_N→E1_SW (≈0.06 V) чинний. Доки фактичний поріг EN невідомий як на 4.3X вище 1.35 V: його вимірює K-03 (wake >13.30 V → R109 576R і повторна розгортка; після перепаювання wake ≤13.30 V і sleep ≥10.9 V, інакше reject). Резервний sleep 10.9…11.8 V нижче точки стабільності Q6A 11.5 V: при відмові UV і Pico резерв уже не знімає SYS12 до проспівання Q6A, тож основним відсічником лишається UV trip U104. Якщо кнопка на піні A обходить утримуваний OFF, SYS12 тепер стартує вже від ≈12.2…13.3 V — тоді кнопку вести через супервізор. Симуляція відмови UV (вихід компаратора примусово low): резерв знімає SY512 при 10.9…11.8 V без циклів sleep/wake. Порядок порогів на кожному екземплярі, разом з E3-07: за максимального й мінімального навантаження вимірена програмна відсічка, приведена до E1_N (13.05±0.1 V), мінус виміряний тут trip ≥0.10 V, а під час контрольованого розряду graceful shutdown (5 s dwell + завершення Linux) завершується до апаратного UV trip, інакше — повторний trim R105 або reject.



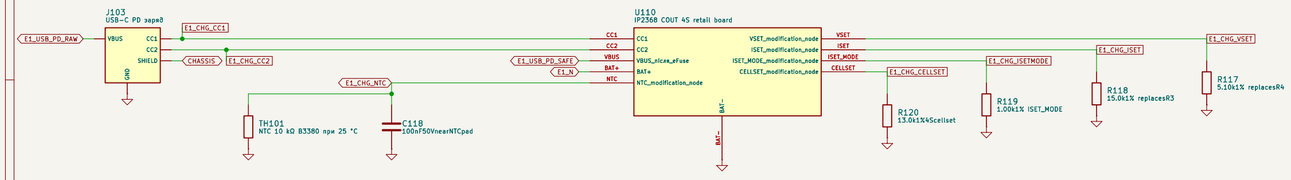
LAB5

E1-05 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (LAB5); §8 (LAB5); §8.1 (нагрів запобіжників)
Default LAB5: D36V50F5 +4 A fuse; конкретні parts фільтра обрані. Агрегатний струм, converter/filter stability, температура і напруги на кінцевих навантаженнях не підтверджені.
Ворота (стенд): U108 D36V50F5 #4091; F102 4 A; L101 XAL6060-103MEC; C111/C112 35SVPF22M; C113 16SVPC100M; R110 WSL2512R3300FEA. Зайрити площу, висоту і land patterns. Виміряти всі режими: LAB5 ≤3.2 A continuous; blower reserve 0.25 A continuous /0.50 A startup: SB_LNA 65 mA врахувати один раз у I_ANT≤1 A. Додаткова policy: I_ANT+0.83 A≤EN_LAB≤1.5 A. За 5 V та 0…50 °C підтвердити C111/C112 effective ≥10 µF; C113 початково ≥80 µF; step 10…90% без осциляцій; 5 V±5% на КОЖНОМУ пристрої після switch/кабелю. Термо 30 min при 3.2 A і середовищі 50 °C: до 4 A transient із логом запобіжника та пульсацій. Вихід модуля 5 V±4% та drop L101 не гарантують USB 4.75 V у всіх допусках: low unit відбракувати або переробити живлення. Пара LT3045 (E2-04, v2.1 VSET 4.30 V) окремої вимоги до LAB5 не має: її приймання — виміряний V(E2_LNA_IN)−V(OUTS) ≥0.40 V при 3.2 A LAB5 / 1 A пари / 50 °C.
Відкрито: MPN F102 з холодним опором ≤10 mΩ і опір з'єднання LAB5 E1→E2 ≤10 mΩ (кожні 10 mΩ — 32 mV при 3.2 A). Якщо actual сума перевищує бюджет — формальний concurrency cap/rail redesign із повтором тестів.

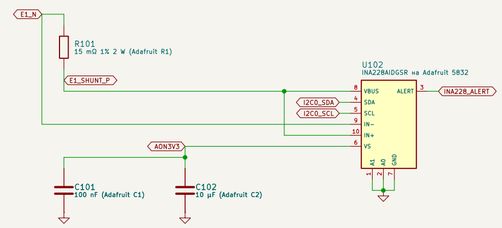


Заряд IP2368

E1-01 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.7 (IP2368); §5.1; §8 (IP2368); §8.1 (IP2368, матриця DRP)
Ревізія COUT і місця NTC/VSET/ISET/ISET_MODE/CELLSET не підтверджені офіційною схемою. Вікно 0…45 °C та inhibit не перевірені.
Ворота (стенд): До модифікацій отримати ревізійну схему або фото обох боків з continuity до IC. Стенд: NTC 0/45 °C, обрив/K3, зупинка charge і reverse boost, 2 h при 3 A, 20 PD cycles, зовнішній VBUS=0 V, startup 5→20 V, CV кожної комірки. При провалі цей модуль не використовувати; ISDT лише після E1-02. TH102 Sensata 67F070 (build/15 «IP2368»): гарячим повітрям на найгарячіший MOSFET IP2368 — замикається при 65…75 °C, і заряд зупиняється (E1_CHG_INHIBIT_LOW на GND) не пізніше 75 °C; записати температуру повернення й диференціал (Datasht Sensata 6700 c. 4: MIN DIFFERENTIAL 4 °C, MIN RESET 50 °C) і частоту повторних пусків заряду; опір замкненого контакту ≤50 mΩ (Datasht c. 2, «50 milliohms max»).



Лічильник заряду

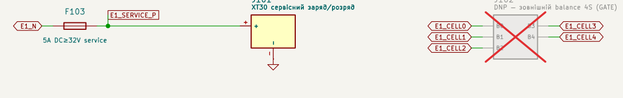


Контрольні точки

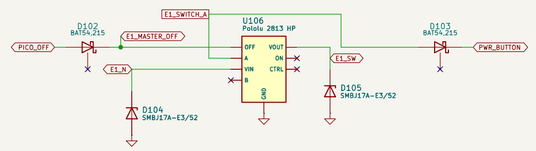


Сервісний заряд

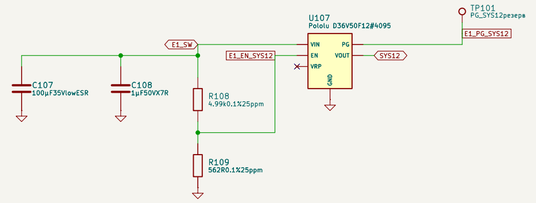
E1-02 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.7; §5.1; §8 (Daly DL-J05G; ISDT 608PD)
Balance B0 = raw B- може шунтувати Daly через спільну землю ISDT 608PD і пропускати силовий струм по тонкому sense-дроту.
Ворота (стенд): J102 позначено DNP/service-only: місячний баланс ISDT вимкнути до затверджуваного інтерфейсу. До підключення перевірити DMM ізоляцію output-/balance B0 ISDT без живлення та отримати принципову схему виробника. При спільній землі потрібне перепроєктування з явним аналізом усіх струмових шляхів і незалежним захистом; ані main OFF, ані 5 A fuse не довіряють безпеку. Не виправляти перенесенням B0→P− чи XT30−→raw B−. Внутрішній sense harness Daly лишається. Див. design/charger-bms-review.md. Низька continuity є reject; високий опір без живлення не є pass, бо стан може змінитися при роботі чи через USB. Для закриття потрібне підтвердження топології виробником або redesign із fault validation відсічки BMS в усіх струмових шляхах.



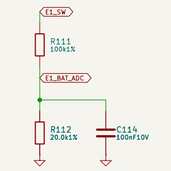
Головний вимикач



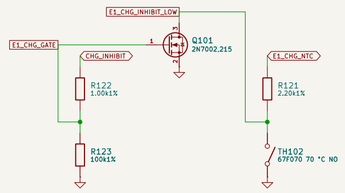
SYS12



Аварійний ADC

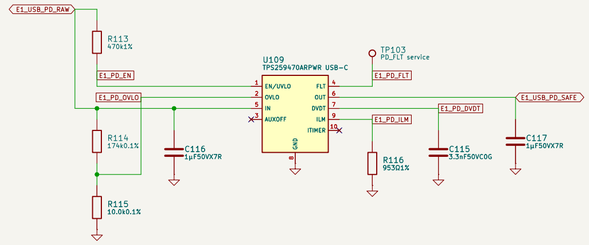


Інгібування заряду



Захист USB-PD

E1-06 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1; §5.6; §8.1 (J21 і USB-C; просідання дисплея і Q6A)
Термо, transient, ESD та узгодження захистів не доведені на реальному PCB.
Ворота (стенд): Силова плата reflow. Перевірити USB-PD OVLO=22 V, ILIM=3.5 A, hot-plug 0→20 V і reverse blocking. TVS E1_SW не вважати гарантією захисту 28 V eFuse. SYS12: C4 RF A/B і 60 mils при 4.2 A, вхоли 14/16.4 V: батарейний шлях 4.6 A при case 50 °C. Перед виготовленням PCB потрібні layout, ERC і DRC.



Позначення фізичних джерел живлення (ERC)



Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E1

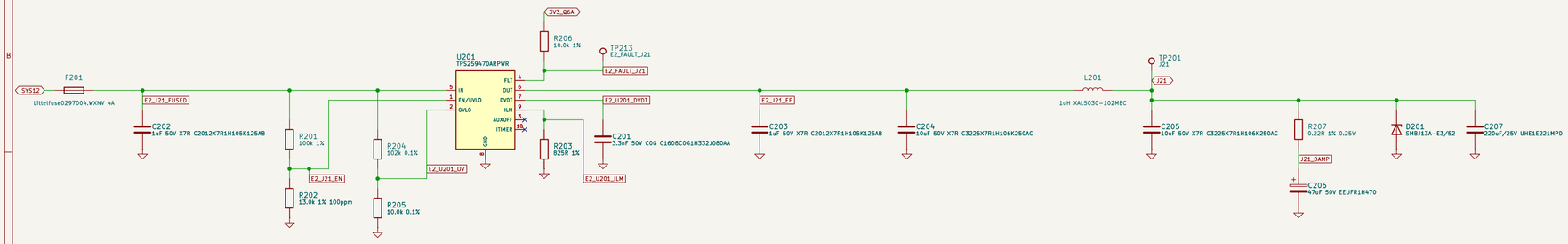
SR-RX-v2		
Sheet: /E1/		
File: E1.kicad_sch		
Title: E1 — Акумулятор, заряд, AON і головні перетворювачі (1/1)		
Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 2/15

E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (1/5)

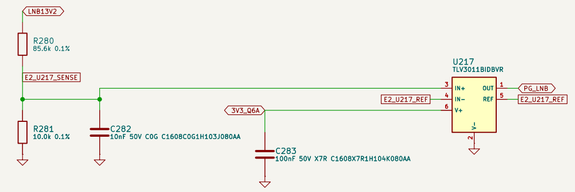
Дроти з'єднують контакти всередині/ функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

J21: захищене живлення 12 V

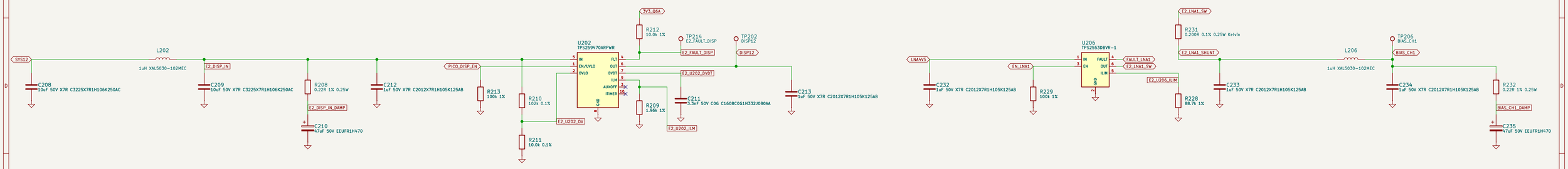
E2-05 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (DISP12); §5.2; §8 (зворотне живлення)
Відсутність фантомного живлення Q6A, вимкнення дисплея та фізична правильність кінцевих кабелів потребують перевірки з реальним обладнанням.
Ворота (стенд): За активної LAB5 і вимкненої Q6A: 3V3_Q6A та upstream VBUS близько 0V; PICO_DISP_EN низький. Продзвонити розрізаний VBUS, ключовані роз'єми E3/E5 та сигнал PWR_ON_KEY. UVLO J21 (v2.1, R202 13.0k):
Джерело з обмеженням струму на E2_J21_FUSED, Q6A або e-load на J21, повільна розгортка 0→12.5→0 V при 25 і 50 °C — увімкнення 10.09...10.83 V, вимкнення 9.18...9.88 V (з TCR 9.99...10.95 / 9.08...9.99 V), без брязкоту OUT/FLT під час пуску; кроки навантаження SYS12 0.3↔3 A при SYS12 = 11.0 V і біля UV trip — мінімум E2_J21_FUSED вище вимірюваного порога вимкнення, без FLT і скидання Q6A. Спрацювання UVLO вимикає Q6A, і Pico через 3 s відкриває #2813 (засувка OFF, перезапуск лише кнопкою при ≥13.6 V) — очікувана поведінка. Імпульс Pico на PWR_ON_KEY реалізований у прошивці (firmware/pico/README.md, «Q6A power-on key»: 900 ms через 1.5 s без 3V3 Q6A, до 3 спроб через 5 s, лише після power-on Pico або перезапуску кнопкою; у 3-секундному вікні OFF після UVLO клавіша не натискається, і після перезавантаження WDT теж): B11 (автостарт, імпульс 20/20, build/09-testy.md
Ж-02/Ж-02а) — відкритий стендовий пункт.



LNB: контроль напруги

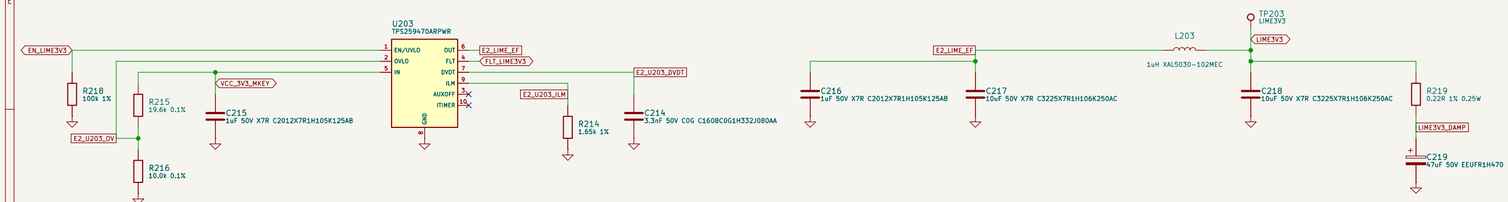


Дисплей: захищене живлення 12 V

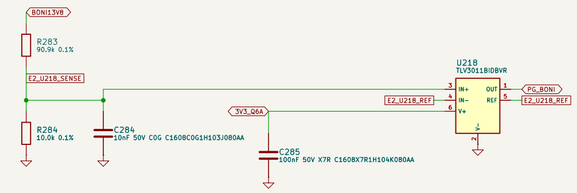


LNA: канал 1

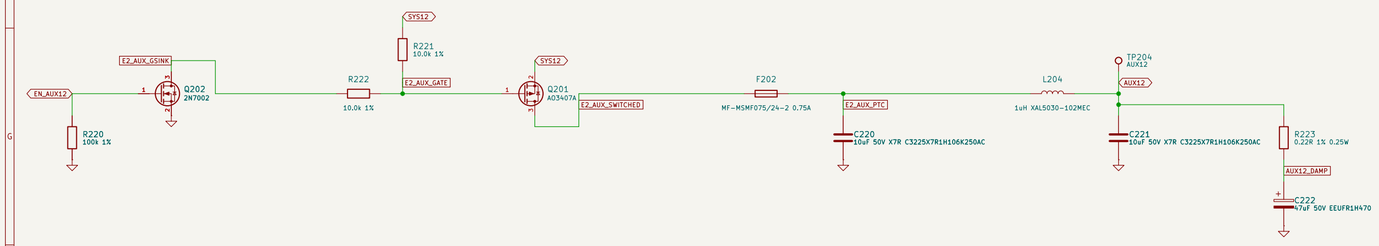
Lime M.2: комутована шина 3.3 V



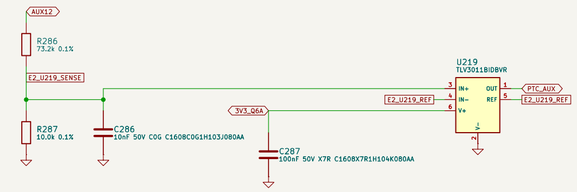
Boni: контроль напруги



AUX12: верхній ключ і PTC



AUX12: контроль напруги після PTC



Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E2
SR-RX-v2
Sheet: /E2/
File: E2.kicad_sch

Title: E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (1/5)

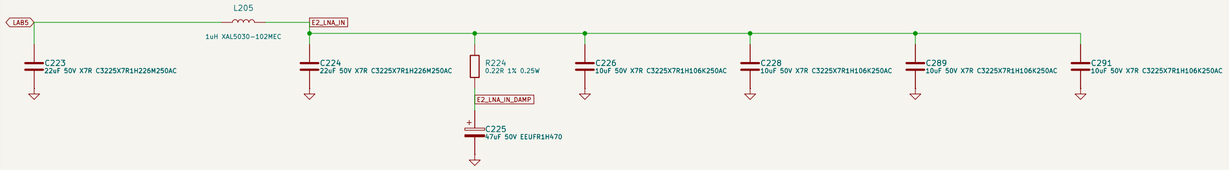
Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 3/15

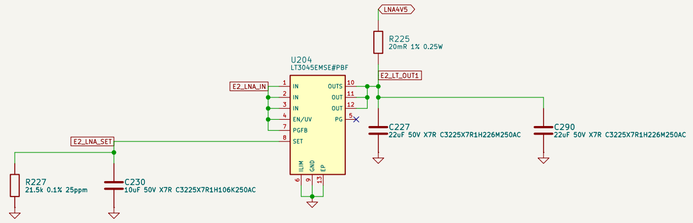
E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (2/5)

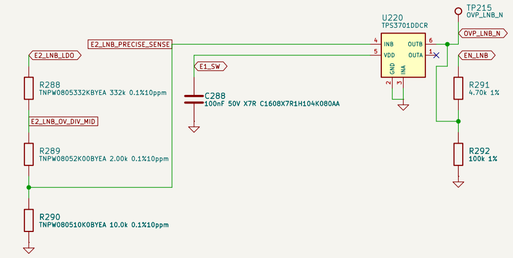
Дроти з'єднують контакти всередині/ функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

LNA4V5: паралельні LT3045

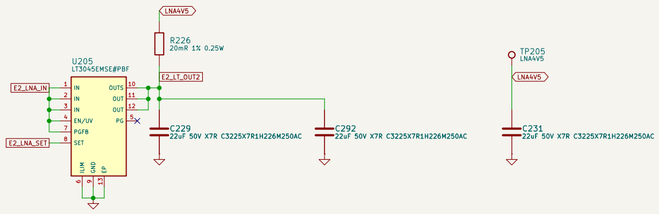
E2-01 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (LNA4V5, LNB13V2, BONI13V8); §8 (пара LT3045; TPS7A4701)
MPN L/C і діодів обрані. Ефективна ємність, ESR/ESL, демпфування LC та від'ємний викид OUT залежать від розведення і реальних деталей.
Ворота (стенд): Перевірити COUT ≥10uF при робочому bias/температурі, ESR LT3045 <20mR і ESL <2nH; виконати тести ступінчастого навантаження, RF-шуму та від'ємного OUT ≥ −0.4V.



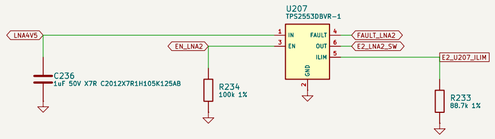




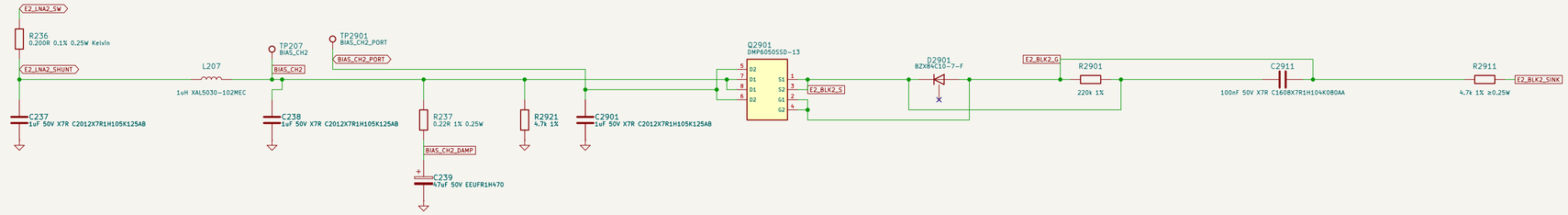
E2-04 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (LNA4V5); §8 (пара LT3045); §8.1 RF-3
v2.1, рішення власника (R-E2-18): R227 21.5k задає LNA4V5 4.30V (4.208…4.392V). Запас на папері: LAB5 min 4.80V (5V−4%) − 3.2A×29.8mΩ L101 − 1A×9.4mΩ L205 = 4.695V на E2_LNA_IN, тобто 0.395V над VSET: +135mV проти типового dropout 260mV (500mA на IC), +45mV проти 350mV max при 25°C, −55mV проти 450mV max у повному діапазоні температур — ще до F102 і з'єднання E1–E2 (кожні 10mΩ ≈ −32mV при 3.2A). Близько 0.4V — коліно PSRR.
Розподіл струму й температура не підтверджені. Сума індивідуальних номінальних ILIM LNA більша за 1A пари.
Ворота (стенд): Перевірити LAB5 min, навантаження пари до 1A, температуру кожного LT3045 та слав до антени.
Дотримуватися контракту R-E2-17: сума INA LNA1-4 + резерв 65mA S-band ≤1A; разом із резервом LAB—порту ≤1.5A.
Приймання: при 3.2A LAB5, 1A на пару і 50°C виміряти E2_LNA_IN, OUTS і LNA4V5: вимога — виміряний V(E2_LNA_IN)−V(OUTS) ≥0.40V, LNA4V5 на TP205 4.19…4.39V при 1A пари (VSET 4.208…4.392V мінус до 12mV на баластні 20mΩ при 600mA); пульсації та спури 500kHz…2MHz на портах LNA при 0.17A і 0.6A. Окремої вимоги LAB5 ≥4.90V для E2–04 немає: E1–05 лишає відбір low LAB5 для USB. Відкрито: MPN F102 з холодним опором ≤10mΩ і з'єднання E1–E2 ≤10mΩ. Кожен LNA має працювати при зниженому зміщенні: найгірше ≈3.95V на LNA (≥0.45V над 3.5V Uputronics #40); базові струми INA3221 (RF-3) перемірати при 4.3V. Невиконання — reject модуля LAB5 або перепроектування рейки.

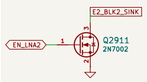


LNA: канал 2



N-E2-03 — примітка — STACK §5.3 (DC-sense); §8.1 HF-10
Q2901-Q2903 (DMP6050SSD-13) — двобічні блокувальні елементи ±30 V worst E4-06 між захищеним вузлом E2 і портом E4; закриті при низькому EN_LNA2/EN_LNA3/EN_BONI. Позначення 2900-2999 — задокументований розширений діапазон E2 (R-E2-21). Ворота: E4-06 (повільний і швидкий hot-plug на зібраному порту).



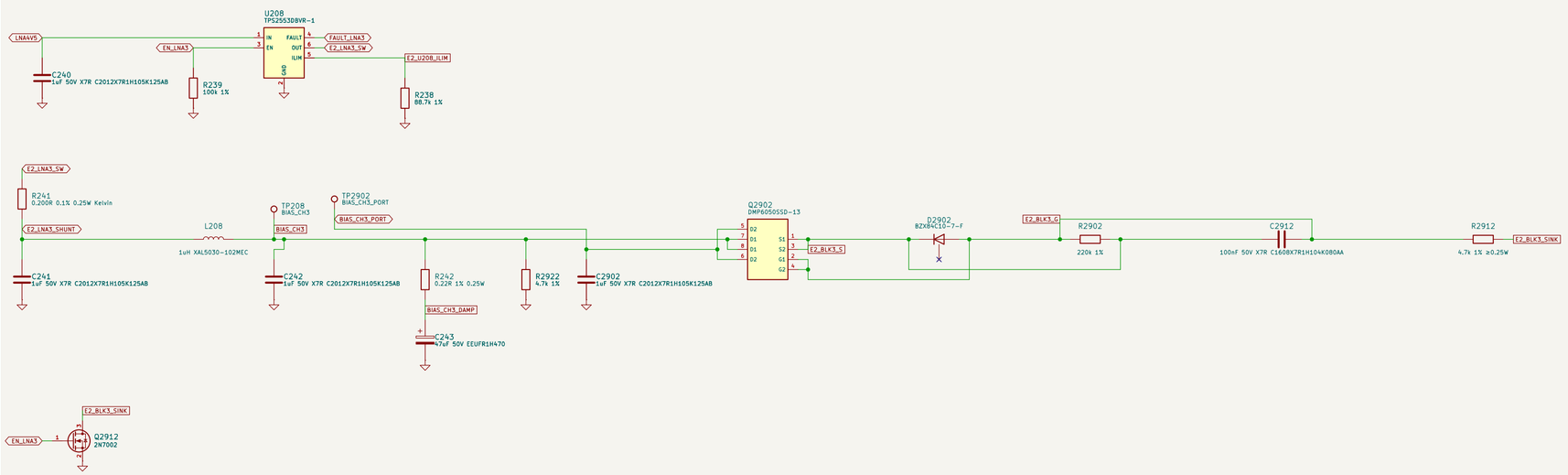


Не є комплектом для виробництва PCB: див. OPEN_ITEMS.md	
Джерело: STACK.md v2	
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді	
SR-RX-v2-E2	
SR-RX-v2	
Sheet: /E2_02/	
File: E2_02.kicad_sch	
Title: E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (2/5)	
Size: A2	Date: 2026-10-23 — **Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7	Id: 4/15

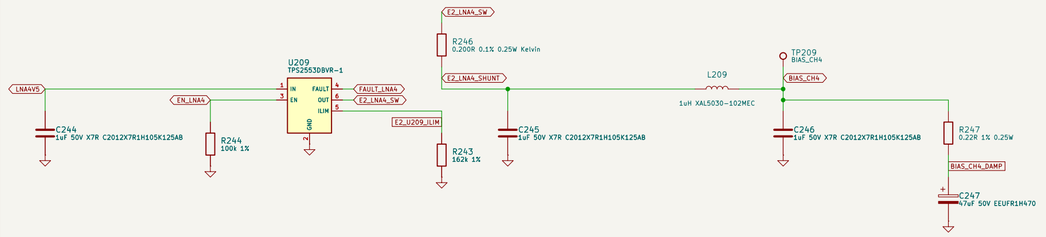
E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (3/5)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

LNA: канал 3



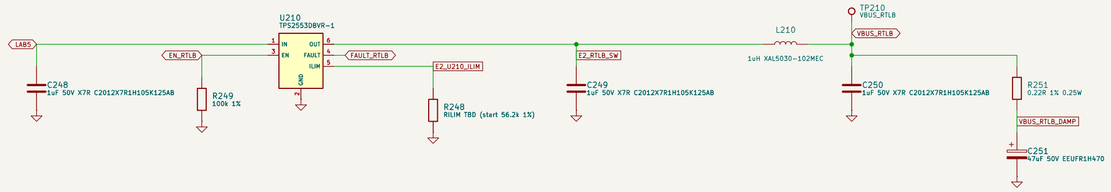
LNA: канал 4



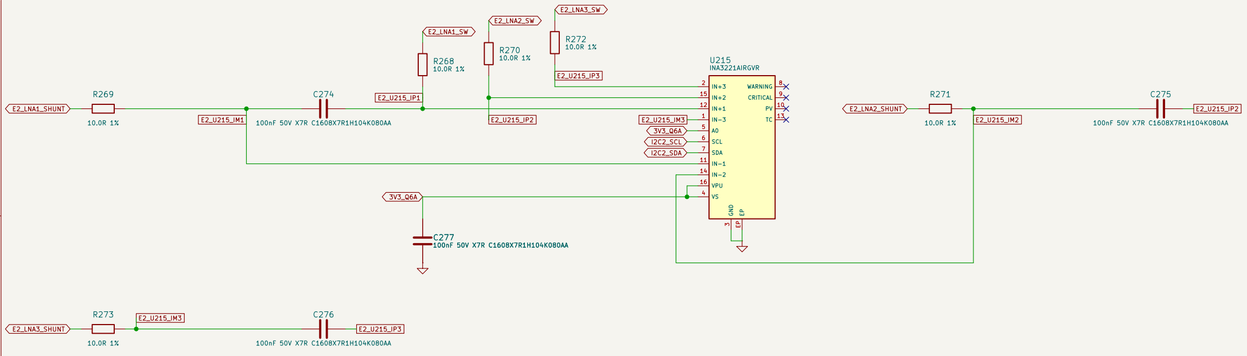
RTL-B: комутований VBUS

E2-03 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (VBUS RTL-B, BONI13V8): §8 (струми; TPS2553DBVR-1 п. 3):
§8.1 RF-2, HF-8/RF-5
Остаточні ILIM і пускові струми RTL-B, Lime, LNB, Boni та LaNA WB потребують натурних вимірів; ємність riser і комерційних модулів не опублікована. Поріг OVLO Boni (R263/R264, стартовий розрахунок 102k/9.09k) STACK §5.1 вимагає перерахувати для 13.8 V; на стенді його не перевіряю.
Ворота (стенд): FNB58/INA228/INA3221: 20 холодних і теплих пусків, струми стримінгу, K3 і SOA. Установити ILIM 1.5-2× вимірюваного струму з допусками. Boni (v2.1, R-E2-19): RILM 7.15k 1% ≤100 ppm/K → ILIM 0.122…0.153 A (0.1215…0.154 A з TCR) проти найгіршого сталого ≈79.7 mA (Boni 65 mA тип. + bleed E4 до 14.35 mA → R283/R284 і DCS tap), тобто 1.53…1.92×; з блокувальним елементом E4-06 (+≈1.6 mA) ≈81.3 mA і 1.5× = 0.122 A — на межі ILIM min. Після HF-9 (струм Boni-Whip холодним і гарячим при 13.8 і 14.1 V) перерахувати RILM = 903/(ILIM−0.0112); ILIM min ≥1.5×. ILIM max ≤ min(2×, DC-рейтинг bias-tee ≥0.16 A). Електронне навантаження на BONI13V8 при 13.8 V: спрацювання в межах 0.122…0.153 A, поведінка понад TA 80 °C. Тверде K3 на P5 при ввімкненому bias (v2.1, Q2903 послідовно): пара Q2903 самозміщується біля VGS(th) і тримає BONI13V8 на ≈1.2…4.4 V; струм U214 — між foldback ≈0.09…0.115 A (Figure 22, VOUT = 0) і ILIM. U214 ≈0.9…1.9 W. Q2903 ≈0.1…0.7 W у лінійному режимі; FLT мовчить — записати BONI13V8, струм, температуру корпусу Q2903 і поведінку U214 (обмеження чи TSD) до зняття EN_BONI та підтвердити, що labd знімає EN_BONI за min_voltage_s і PG_BONI ≤2 s. Межа labd 0.113 A не змінюється. Загальний LAB5 тестується за новими воротами E1 для D36V50F5 + запобіжник 4A: старі 2.5A не є лімітом default-збірки. OVLO Boni (STACK §8.1 HF-8/RF-5): без Boni-Whip і зі струмовим обмеженням — повільна розгортка вузла E2_BONI_LDO (вхід eFuse U214) 13.8→15.5→13.8 V, записати пороги спрацювання й відпускання; OVLO не спрацьовує в смузі 13.8 V, поріг вище 14.145 V (макс. LDO) і нижче 15 V (межа Boni). Поза вікном — перерахувати R263/R264 і повторити.

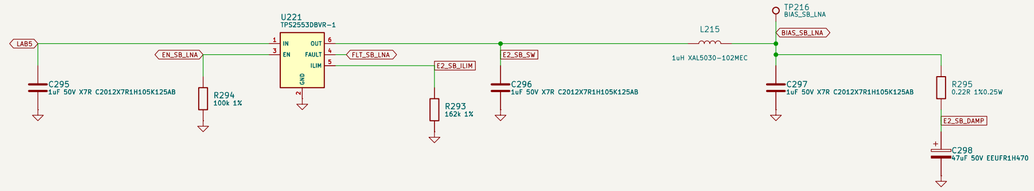
N-E2-01 — примітка — STACK §5.1 (VBUS RTL-B): §8 (TPS2553DBVR-1 п. 3)
R248 = RILIM TBD (старт 56.2k 1%, ≈0.47 A ном.). STACK не задає номінал для VBUS RTL-B, лише правило: RILIM = 1.5-2× вимірюваного струму. Ворота: E2-03 (20 холодних і теплих пусків, пусковий струм до deglitch 5 ms).



INA3221: струми LNA1-3



S-band LaNA WB: захищена шина 5 V



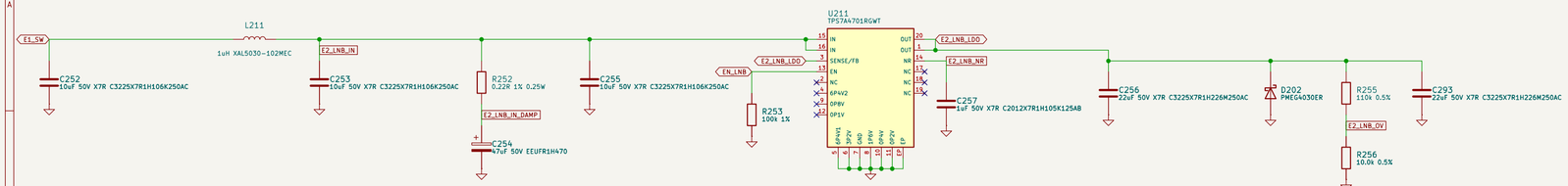
Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E2

SR-RX-v2	
Sheet: /E2_03/	
File: E2_03.kicad_sch	
Title: E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (3/5)	
Size: A2	Date: 2026-10-23
KiCad E.D.A. 10.0.7	**Rev: v2.1**
	Id: 5/15

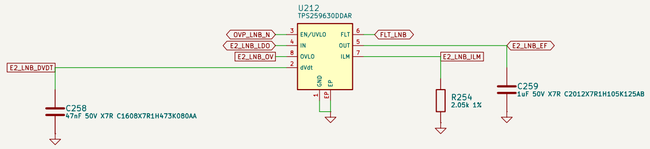
E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (4/5)

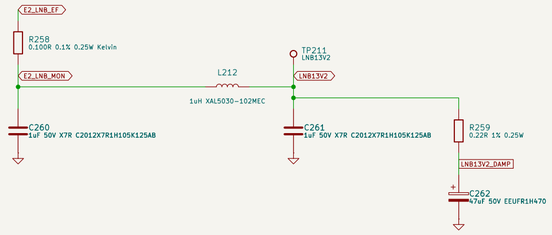
Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не задає, показано стартове значення до стенду.

LNB: малошумна захищена шина

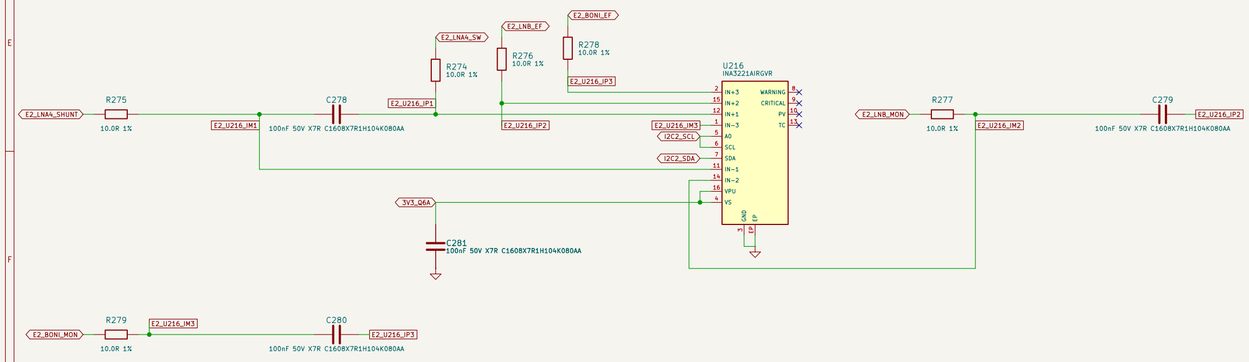


E2-02 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (LNB13V2); §8 (TPS7A4701); §8.1 RF-4
Статичне вікно OVP LNB закрито TPS3701: 13.56–13.96V. Швидкий викид при відмові LDO не обмежено гарантованим максимальним часом у даташитах: 9.9µs компаратора і близько 12µs EN-off eFuse заявні лише типово.
Ворота (стенд): Без LNB і зі струмовим обмеженням подати на вузол LDO контрольований стрибок 13.2→16.4V; осцилографувати F-вихід при мін./макс. навантаженні, на холоді й при 50°C. Отримати граничні імпульсні параметри Bullseye: якщо потрібно, додати швидше відсікання/обмеження з гарантованим часом.





INA3221: струми LNA4, LNB і Boni



Позначення фізичних джерел живлення (ERC)



Не є комплектом для виробництва PCB: див. OPEN_ITEMS.md	
Джерело: STACK.md v2	
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді	
SR-RX-v2-E2	
SR-RX-v2	
Sheet: /E2_04/	
File: E2_04.kicad_sch	
Title: E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (4/5)	
Size: A2	Date: 2026-10-23 — **Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7	Id: 6/15

E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (5/5)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

BONI: малошумна захищена шина

N-E2-02 — примітка — STACK §5.1 (BONI13V8); §8.1 HF-8/RF-5
R263/R264 = OVLO TBD (старт 102k/9.09k 0.1%: 14.67 V ном., ≈14.26-14.95 V за R-E2-02). STACK §5.1 (BONI13V8): «OVLO перерахувати для 13.8 V» — номіналу в STACK немає. Ворота: E2-03 (стенд STACK §8.1 HF-8/RF-5: OVLO не спрацьовує в смузі 13.8 V: поріг вище 14.145 V і нижче 15 V).

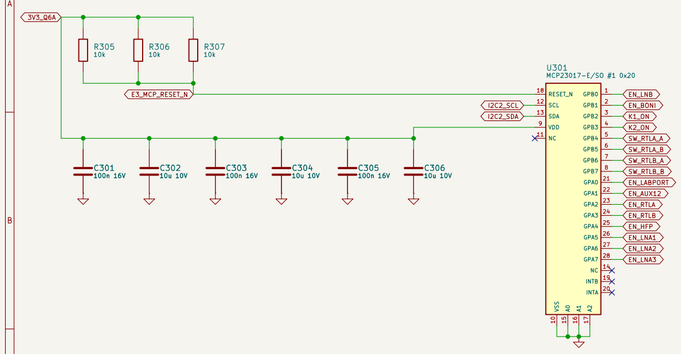
E1_SW
L213
1uH XAL5030-102MEC
E2_BONI_IN
C263
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC
C264
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC
R260
0.22R 1% 0.25W
E2_BONI_IN_DAMP
C265
47uF 50V EEUFR1H470
C266
10uF 50V X7R C3225X7R1H106K250AC
U213
TPS7A4701RGWT
E2_BONI_LDO
E2_BONI_LDO
E2_BONI_NR
EN_BONI
R261
100k 1%
C268
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
C267
22uF 50V X7R C3225X7R1H226M250AC
D203
PMEG4030ER
C294
22uF 50V X7R C3225X7R1H226M250AC
E2_BONI_DVDT
C269
100nF 50V X7R C1608X7R1H104K080AA
E2_BONI_LDO
R263
OVLO TBD (start 102k 0.1%)
R264
OVLO TBD (start 9.09k 0.1%)
U214
TPS259630DDAR
EN_BONI
E2_BONI_OV
FLT_BONI
E2_BONI_ILM
R262
7.15k 1% 100ppm
E2_BONI_EF
C270
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
E2_BONI_EF
R266
0.200R 0.1% 0.25W Kelvin
E2_BONI_MON
TP212
BONI13V8
BONI13V8
L214
1uH XAL5030-102MEC
C271
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
C272
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
R267
0.22R 1% 0.25W
R2923
10.0k 1%
BONI13V8_DAMP
C273
47uF 50V EEUFR1H470
E2_BLKB_SINK
EN_BONI
Q2913
2N7002
R2913
22k 1%
E2_BLKB_G
Q2903
DMP6050SSD-13
TP2903
BONI13V8_PORT
BONI13V8_PORT
C2903
1uF 50V X7R C2012X7R1H105K125AB
BONI13V8
D2903
BZX84C10-7-F
E2_BLKB_S
R2903
100k 1%
C2913
100nF 50V X7R C1608X7R1H104K080AA

Не є комплектом для виробництва PCB: див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E2
SR-RX-v2
Sheet: /E2_05/
File: E2_05.kicad_sch
Title: E2 — Захищені рейки, LNA і моніторинг струму (5/5)
Size: A2 | Date: 2026-10-23 | **Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7 | Id: 7/15

E3 — Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (1/2)

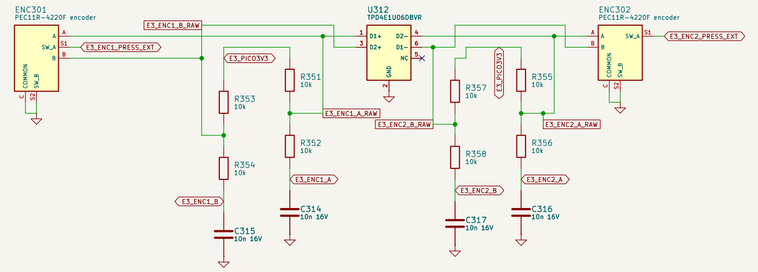
Дроти з'єднують контакти всередині/ої функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах; земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

MCP23017 control



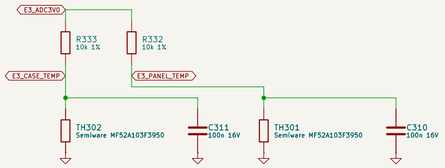
E3-05 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.2 (MCP23017 #3/#4)
Shared MCP interrupt requires open-drain configuration before interrupts are enabled, plus measured I2C rise time and VDL.
Ворота (стенд): Set ODR=1 and MIRROR=1 first. Validate 100kHz, rise <=1000ns, 1e6 reads under load, 20 cold/20 warm boots, and 10us FAULT capture.

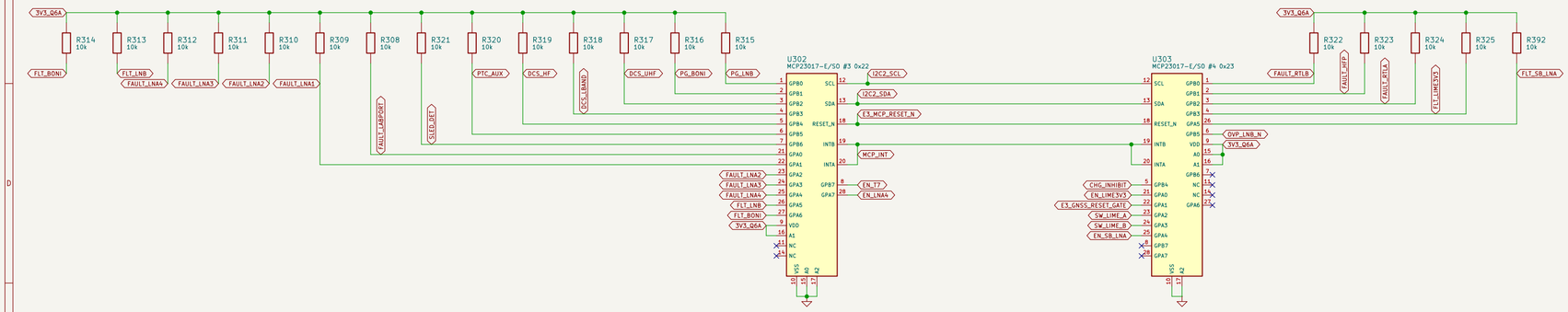
HMI encoders



Thermal sensors

E3-06 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.6; §8 (тепло)
BOM candidate Semiware MF52A103F3950 is selected for both NTCs; purchased-lot curve, attachment, lag and installed calibration remain unqualified.
Ворота (стенд): Verify 10k +/-1% at 25 C and manufacturer B25/50 = 3950 +/-1%; use the exact maker R/T table. Fit an insulated bead/strain relief on the panel spreader and frame, check 25/60/68 C against a reference thermometer, qualify lag and open/short/stale fail-safe behavior. Remain inside the −20..120 C sensor range.

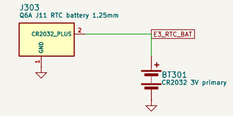




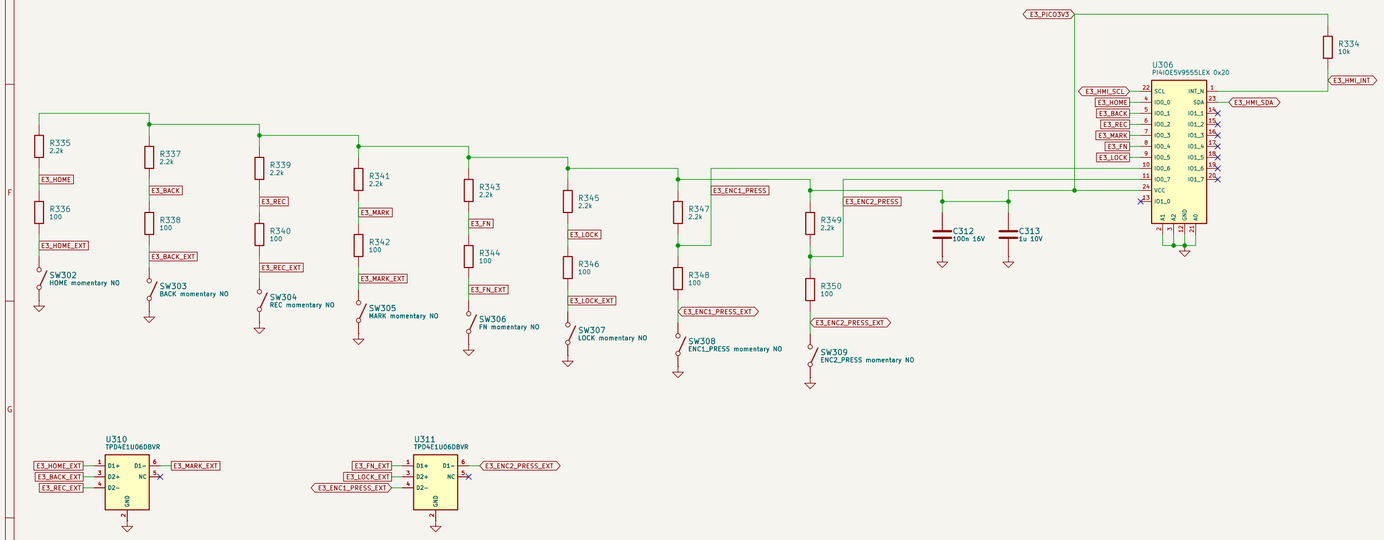
Позначення фізичних джерел живлення (ERC)



RTC



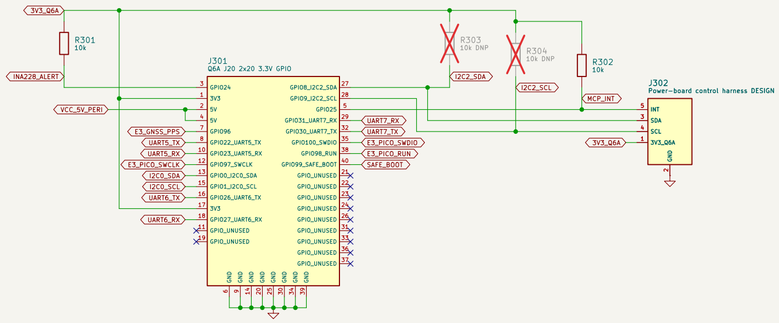
HMI buttons



Q6A header

E3-04 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.2 (UART7, PPS, SWD); §8.1 (UART7: PPS)
UM3304 UART7/PPS/SWD cable capacitance and power-off behavior cannot be proven by ERC.
Ворота (стенд): Check <=20cm wiring, UART7 loopback, boot glitches and absence of Q6A backfeed with Pico on/Q6A off. Verify TX high-impedance sequencing or add hardware isolation.

N-E3-01 — примітка — STACK §5.2 (40-pin хедер, LC76G VCC): §8.1
Шлейф 501 не несе 5 V: контакти 2 і 4 J20 (VCC_5V_PERI) лишаються лише на Q6A; провідники 2 і 4 стрічки IDC вирізати на обох розетках до обтиснення, контакти 2/4 бокса на CTRL — без кола (R-E3-15, build/21 E5). LC76G живиться від U315 (LAB5, EN = 3V3_Q6A). Перевірка: прозвонка J20.2/J20.4 → CTRL — розрив.



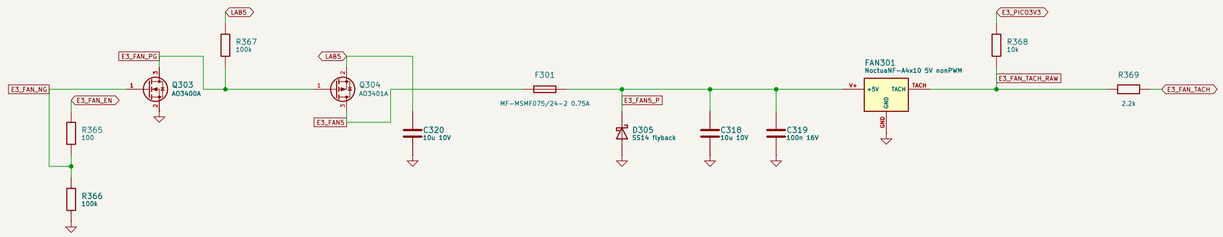
U310 / U311

Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md	
Джерело: STACK.md v2	
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді	
SR-RX-v2-E3	
SR-RX-v2	
Sheet: /E3/	
File: E3.kicad_sch	
Title: E3 — Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (1/2)	
Size: A2	Date: 2026-10-23 / **Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7	Id: 8/15

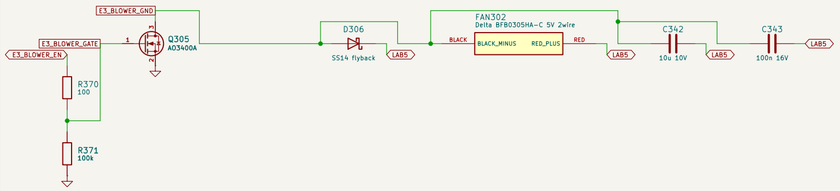
E3 — Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (2/2)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Одиночні мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не задає, показано стартове значення до стенду.

Cooling



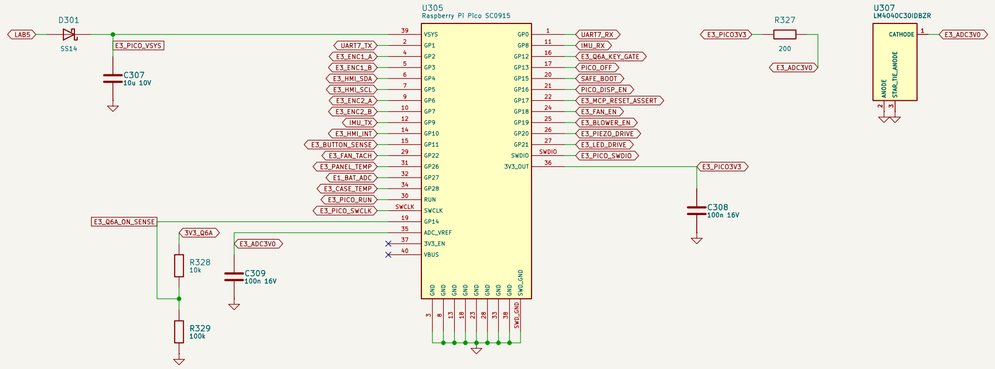
E3-03 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.6; §8 (тепло); §8.1 (потік повітря)
BOM candidate Delta BFB0305HA-C is selected; final mechanical fit, installed airflow, start/stall current, LAB5 concurrency and noise remain unqualified.
Ворота (стенд): Fit the body envelope 30.5x30.5x10.5 mm plus duct/lead clearance into CAD before cutting the enclosure. Measure the 0.25 A design continuous reserve and the provisional 0.50 A startup limit rather than claiming peak from the datasheet. Confirm LAB5 within E1-05 (<=3.2 A continuous, <=4 A transient with default D36V50F5 + F102 4 A) in allowed concurrency; over budget means a formal concurrency cap per R-E2-17. Run the 45 min closed-cover solar thermal test and RF A/B noise checks; inlet drop <=5 Pa at the required flow.



Pico HMI

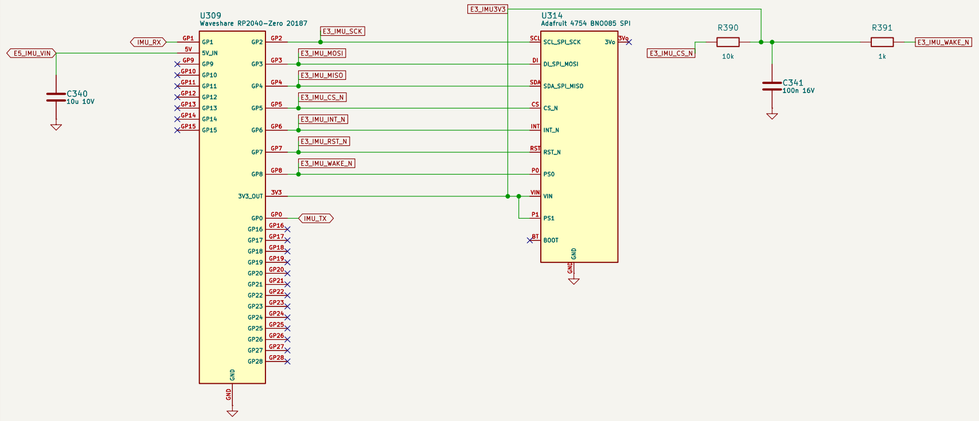
E3-02 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.6; §5.2; §8.1 (шлях димінгу)
Brightness control requires confirmed DDC/CI support or an exact Wisecoco KEY/Backlight interface. Pico GP17 is now reserved for MCP watchdog reset and unavailable for brightness.
Ворота (стенд): Demonstrate ddcutil brightness through the specified RA620 link, or obtain the exact KEY/Backlight revision pinout and design a new interface using a free MCP GPIO if suitable. Verify thermal dimming; do not reuse Pico GP17.

E3-07 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1; §5.2; §8 (Pico ADC)
Battery ADC shutdown accuracy must be calibrated. Divider/reference initial tolerances can contribute about +/-0.28 V near 13.05 V; a nominal ADC code does not establish the 13.05 +/-0.1 V cutoff. The software window 12.95–13.15 V must stay above the E1-04 hardware AON UV trip window 12.8 +/-0.1 V on every unit.
Ворота (стенд): Calibrate gain/offset against a calibrated voltmeter at two pack-equivalent voltages such as 12.6 V and 16.4 V; cross-check INA228. Independently verify the physical 13.05 V software cutoff (labd and Pico failback both 13050 mV) within +/-0.1 V, including 5 s dwell, at 12.95/13.05/13.15 V across the specified temperature and load states. Per unit, at maximum and minimum load: the measured software cutoff referred to E1_N minus the measured E1-04 hardware trip must be >=0.10 V, and during a controlled discharge the graceful shutdown (5 s dwell plus Linux shutdown) must complete before the hardware UV trip asserts OFF; otherwise re-trim or reject. Store calibrated coefficients with revision/CRC. No commissioning pass until met; the hardware AON UV supervisor remains an independent backup.

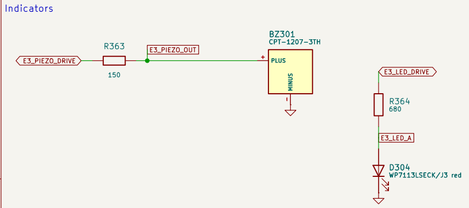


External IMU

E3-01 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.8; §5.2; §8 (пак IMU); §8.1 (пак IMU)
IMU assembly and two metre single-ended UART need bench verification. Internal named-pad wiring is specified, but no physical harness has been measured.
Ворота (стенд): Check actual module revision, GX16 plug/socket viewing direction and continuity to E5 design pinout; validate input Schottky and TVS at both ends; 1e6 frames with zero CRC errors. Upgrade to differential interface if errors occur.



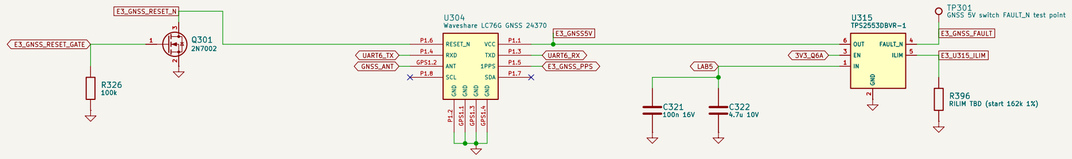
Indicators



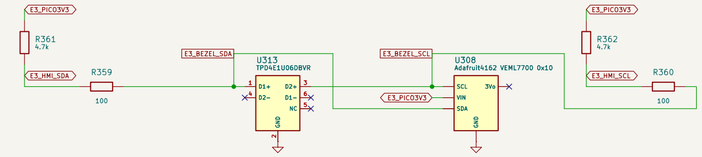
GNSS

E3-08 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.2; §5.4
Pico watchdog, MicroPython GPIO/UART adapter and host handshake implemented 20.10.2026 and tested on the host. Actual GPIO timing, reset levels, WDT/brownout behavior and Linux/serial fault recovery have not been qualified on the device.
Ворота (стенд): Run the implemented firmware with the actual accepted Pico/Q6A assembly; scope MCP RESET assertion/release, safe output image including CHG_INHIBIT=1 after initialization, 100ms guard, 750ms heartbeat deadline plus measured latency, explicit fresh-session recovery, Linux kill/hang, UART loss/corruption, WDT/brownout and GPIO current/backfeed. Complete Pico power loss with Q6A alive remains outside Q306 coverage; no software test closes this boundary. GNSS branch (R-E3-15): measure the LC76G board supply current on E3_GNSS5V (cold start, acquisition, active antenna) and set R396 to 1.5–2× the measured current (start 162k, 144–192 mA): confirm U315 follows 3V3_Q6A (off with Q6A off) and record UART6_RX/TX levels and LC76G VCC with LAB5 absent while Q6A runs and with U315 latched off after a short on E3_GNSS5V (S25) while Q6A runs (no back-feed through RXD above VCC + 0.3 V in either state); record which action clears the latch (3V3_Q6A or LAB5 power cycle; whether a Q6A software reboot drops 3V3_Q6A).

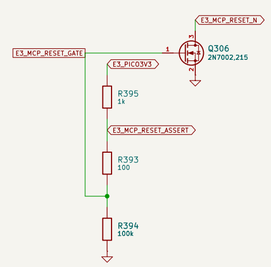
N-E3-02 — примітка — STACK §5.1 (правило RILIM); §8.1
R396 = RILIM TBD (старт 162k 1%, 144–192 mA за рівняннями TI SLVS841G). STACK номіналу не задає, лише правило RILIM = 1.5–2× вимірюваного струму LC76G. Ворота: E3-08.



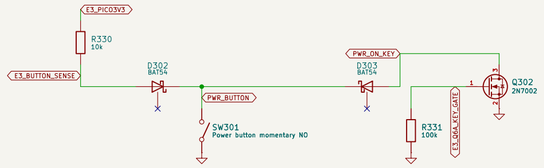
Ambient sensor



MCP hardware watchdog reset



Pico power control



Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E3

SR-RX-v2		
Sheet: /E3_02/		
File: E3_02.kicad_sch		
Title: E3 — Керування, Pico HMI, GPIO, GNSS і IMU (2/2)		
Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 9/15

E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (1/4)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

RF and receiver interfaces

E4-08 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.3 (RX1, YAT-10A+, H1)
RX1 captive edge/pad/panel assembly and H1 attenuation have not been measured.
Ворота (стенд): Confirm edge → pad → panel → X2 without bypass. YAT 10±0.5 dB and RL ≥20 dB; H1 total ≥12.0 dB at 1420 MHz, using 3 dB pad if the 2 dB pad fails.

A405
SMA attenuator 15/20/30 dB: bench selection
E4_RF_CH5_DC — IN | OUT — E4_RF_CH5_ATT
SHIELDS

A407
YAT-10A+ 10 dB
E4_YAT_IN — RF_IN | RF_OUT — E4_YAT_OUT
GND GND GND GND E4_GND
H1 H1 H1 H1 H1

A414
Airspy HF+ Discovery
E4_HFP_ANT — ANT | USB_DM — HFP_DM
USB_DP — HFP_DP
USB_VBUS — VBUS_HFP
USB_GND USB_SHIELD

A420
Othernet Bullseye LNB
E4_LNB_IF — IF | REF25 — E4_LNB_REF25
SHIELDS

A421
AXING CFA 11-00 DC-isolated 75 Ω load
END_A
SHIELDS

J401
P1 VHF137 SMA: no DC
CENTER — E4_P1
SHIELD

A401
Flamingo+ FM v2 #1
IN | OUT — E4_RF_P1_FM
SHIELDS

A402
SAWbird+ NOAA 100800
IN | OUT — E4_RF_CH1
SHIELDS

J404
P4 LNB F: 13.2 V
CENTER
SHIELD

W401
Goobay 58814 75 Ω F-F 1 m
E4_P4
END_B | END_A — E4_LNB_IF
SHIELDS

W402
RG316 SMA-M/M 152.4 mm + SM3823 F/SMA adapter: P4 → J426
END_A | END_B — E4_RF_CH5
SHIELDS

J426
ch5 IF edge SMA: 13.2 V LNB
CENTER
SHIELD

E4-03 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.3; §8.1 HF-9, HF-11
Boni supplied bias-tee port labels, DC socket polarity and receiver DC block require actual hardware.
Ворота (стенд): Measure continuity/polarity, antenna DC and RADIO port <0.1 V before connecting HF+. v2.1: A406 DC is BONI13V8_PORT behind the E2 blocking element Q2903 — confirm on the supplied Einspeiseweiche a DC current rating ≥0.16 A (ILIM max 0.153 A, 0.154 A with TCR, RILM 7.15k) and DC-block/choke voltage ratings ≥30 V; otherwise use the homemade 2.2 mH bias-tee with a choke Irms and Isat ≥0.20 A and count its DCR in the 12.0 V barrel gate.

J405
P5 HF BNC: 13.8 V
E4_P5 — CENTER
SHIELD

W408
RG316 common-mode choke FT240-77 +2631102002
IN_CENTER | OUT_CENTER — E4_HF_CM
IN_SHIELD
OUT_SHIELD

A406
Boni-Whip supplied bias-tee
BONI13V8_PORT — DC
ANT | RF — E4_HF_BT
SHIELDS

J407
P7 GNSS SMA
GNSS_ANT — CENTER
SHIELD

W407
P7 SMA → LC76G IPEX coax
END_A | END_B — GNSS_ANT
SHIELDS

J408
P8 WIDE optional SMA: ch4 4.3 V
E4_RF_CH4 — CENTER
SHIELD

A404
LNA V2 optional: external P8 accessory
OUT | IN — E4_RF_P8_FM
SHIELDS

A403
Flamingo+ FM v2 #2 optional: external P8 accessory
OUT | IN — E4_P8_ANT
SHIELDS

J428
P8 antenna feed / A403 input interface
CENTER
SHIELD

A424
TCBT-2R5G+ ch4
BIAS_CH4 — DC | RF_DC — E4_RF_CH4
RF — E4_CH4_RF_ONLY
ISOLATE — X

J427
P8 board U.FL: ch4 4.3 V
CENTER
SHIELD

E4-09 — умова опції, не блокує випуск — STACK §3.1; §5.3 (BENCH); §8.1 RF-11
BENCH RF sled is not delivered as a separate HMC7992 + PE4312 PCB here.
Ворота (стенд): Deliver its PCB/netlist, controls and 31.5 dB startup test if installed. Until then use the internal BENCH SMA with a qualified external conducted source.

J409
BENCH internal SMA
E4_BENCH — CENTER
SHIELD

J410
RTL-A RF internal SMA
E4_RFC_A — CENTER
SHIELD

A411
RTL-SDR Blog V4L LABRXA
ANT | USB_DM — RTLA_DM
USB_DP — RTLA_DP
USB_VBUS — VBUS_RTLA
USB_GND USB_SHIELD

J411
RTL-B RF internal SMA
E4_RFC_B — CENTER
SHIELD

A412
RTL-SDR Blog V4L LABRXB
ANT | USB_DM — RTLB_DM
USB_DP — RTLB_DP
USB_VBUS — VBUS_RTLB
USB_GND USB_SHIELD

E4-05 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.11.1; §8.1 L-12
Lime X2/X4 are the v1.2 RX ports, but which of them is RX-A and which RX-B is TBD (STACK §2.11.1, §8.1 L-12: check against the board marking). Pins are named X2_RX/X4_RX and nets E4_LIME_X2_RX/E4_LIME_X4_RX, so the drawing fixes no channel; supplied-board cable labels need confirmation.
Ворота (стенд): Check the exact revision schematic and conduct a one-port-at-a-time RX test. Generic setup X3 wording is not evidence.

J412
RX1 edge SMA
E4_RX1_EDGE — CENTER
SHIELD

W409
Captive RX1 edge → profile pad coax
EDGE | PAD — E4_RX1_PAD
SHIELD

A408
H1 SMA pad 0/2/3 dB
IN | OUT
SHIELDS

E4_RX1_PANEL

J413
RX1 panel SMA: captive coax assembly
CENTER
SHIELD

W403
RX1 panel → Lime X2 MHF4 coax
END_A | END_B — E4_LIME_X2_RX
SHIELDS

A415
LimeSDR Micro M.2 v1.2 receive-only
E4_LIME_REF — X2_RX | X9_REFCLK_N — E5_PCIE_REFCLK_N
E4_LIME_TX — JA_REF_IN | X9_REFCLK_P — E5_PCIE_REFCLK_P
E4_LIME_X4_RX — X1_TX | X9_RX_N — E5_PCIE_TX0_N
LIME3V3 — X4_RX | X9_RX_P — E5_PCIE_TX0_P
E5_PCIE_CLKREQ_N — X9_3V3 | X9_TX_N — E5_PCIE_RX0_N
E5_PCIE_PERST_N — X9_CLKREQ_N | X9_TX_P — E5_PCIE_RX0_P
X9_PERST_N | X9_WAKE_N — E5_PCIE_WAKE_N
X9_GND

RF bias injector local decoupling

BIAS_CH1 — C447 100 pF C0G 50 V — C448 10 nF C0G 50 V
BIAS_CH2_PORT — C449 100 pF C0G 50 V — C450 10 nF C0G 50 V
BIAS_CH3_PORT — C451 100 pF C0G 50 V — C452 10 nF C0G 50 V

Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E4
SR-RX-v2
Sheet: /E4/
File: E4.kicad_sch

Title: E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (1/4)

Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 10/15

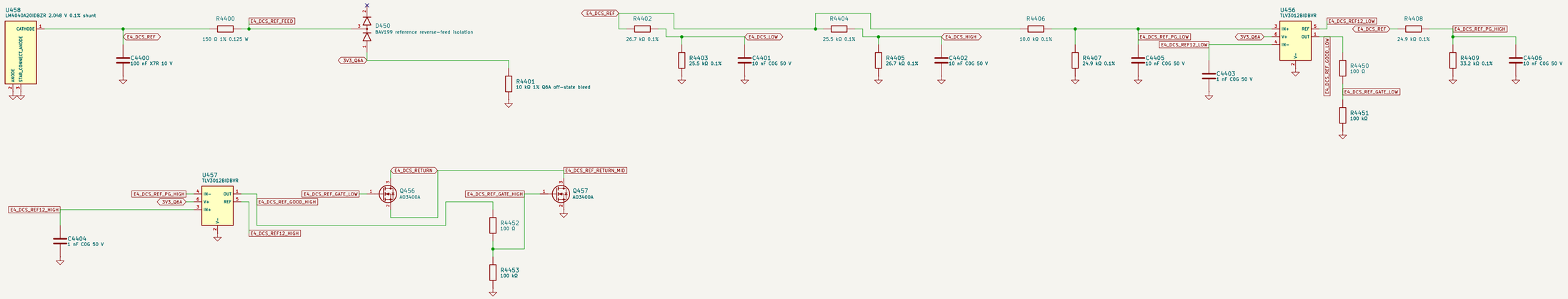
E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (2/4)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

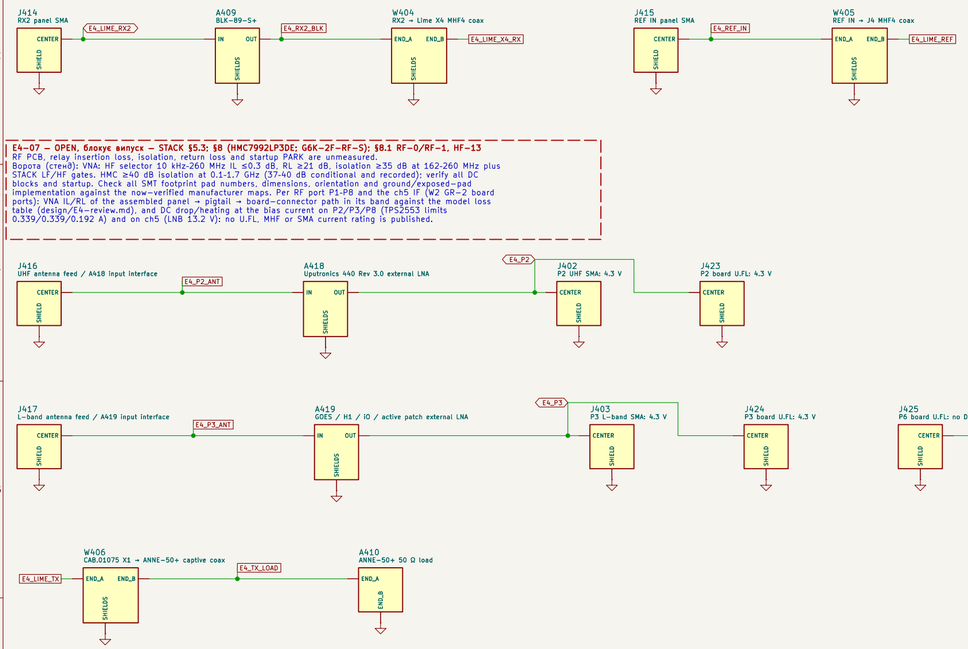
DC detectors: common reference

N-E4-01 — примітка — STACK §5.3 (DC-sense)
Позначення R44xx/C44xx (4400-4499) — задокументований розширений діапазон E4 для DC-детекторів (design/E4-review.md), щоб не перетинатися з E5. Решта позначень E4 — у діапазоні 400-499.

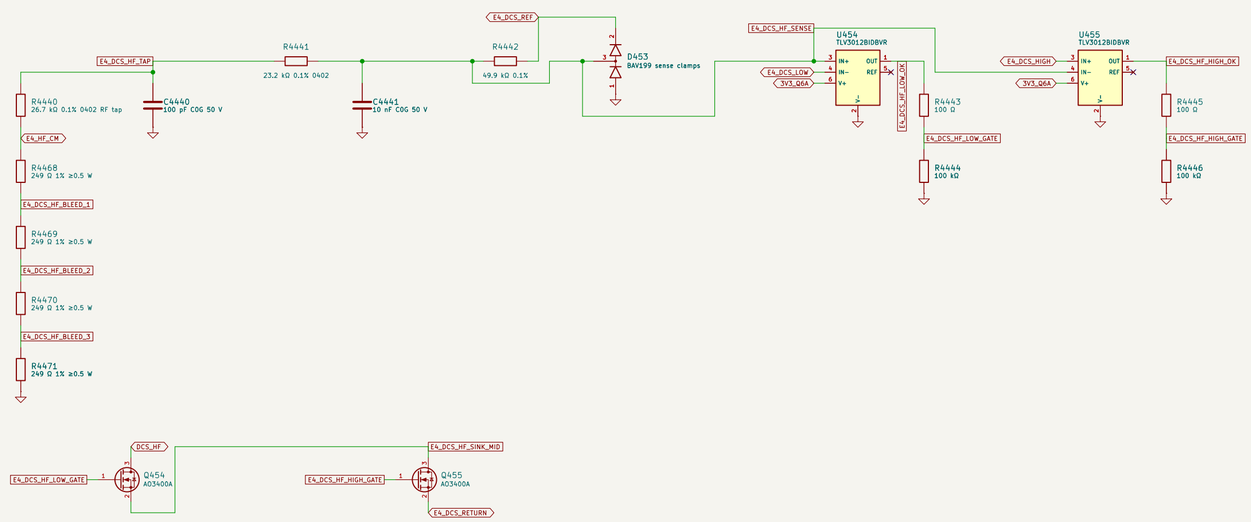
E4-06 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.3 (DC-sense); §8.1 HF-10
Three concrete protected bipolar DC-window detectors are designed: threshold, RF loading and power-off backfeed still need prototype qualification. v2.1 (owner decision): each sensed bias branch has an E2 back-to-back P-MOSFET blocking element (Q2901/Q2902/Q2903 DMP6050SSD-13 with a 100 nF gate-source capacitor, held open by low EN_LNA2/EN_LNA3/EN_BONI) between the protected E2 node (TPS2553/INA3221/U214, polarized capacitors) and the E4 port node; ±30 V at the assembled port is a design target until bench-proven.
Ворота (стенд): Verify each DCS LOW at 0 V and HIGH by ±0.100 V in both sweep directions over the admitted temperature/supply range; record thresholds/hysteresis. With own bias OFF and Q6A ON/OFF (3V3_Q6A <0.1 V when OFF), apply foreign DC at each assembled port P2/P3/HF_CM: (1) slow ±30 V limited DC; (2) fast-edge hot plug — a pre-energised current-limited ±12/±24/±30 V source switched onto the port through a coax plug or relay.
Pass: BIAS_CH2/BIAS_CH3/BONI13V8 (TPS2553 OUT, INA3221 inputs, U214 OUT) stay within −0.3…+0.3 V, no INA/MCP fault; repeat at 0 °C and 50 °C. The DPS-150 cannot reach 30 V from the project's 20 V PD or 4S sources; use a source that really delivers 30 V. Hot plug while own bias is ON is not covered and must not be tested destructively. Also measure off-state leakage (protected-node rise <0.1 V at 50 °C), the on-state drop at 184.5/54.5/80 mA including the cold VGS(th) corner (VGS ≈ −4.2 V on the 4.30 V rail; total ≤0.25 V to the antenna), turn-on with and without trapped charge (the ≈48 µF protected reservoir dumps into the port outside the TPS2553/U214 limit) and unchanged soft-start/ILIM. A shorted FET is not detectable; an open element on LNA2/LNA3 is silent. Measure RF tap and element IL/RL/NF impact. Require startup/reference-fault HIGH and own bias OFF ≥500 ms before preflight; readiness stays false until qualified. Check floating/open antenna as well as 0 Ω/50 Ω DC loads. Include the 996 Ω bleed load in current baselines and measure its RF loss/parasitics.
Reject false-safe at ±0.100 V; false-unsafe units also fail usability qualification. Also qualify cold minimum-supply reference-feed headroom: the arithmetic model requires D450 VF ≤1.015 V at VDD 3.135 V and REF 2.072 V for at least 80 µA LM4040 cathode current. Reference collapse must force HIGH, and must not be misreported as a working detector.



RF and receiver interfaces (продовження)



DC detectors: HF



Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md	
Джерело: STACK.md v2	
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді	
SR-RX-v2-E4	
SR-RX-v2	
Sheet: /E4_02/	
File: E4_02.kicad_sch	
Title: E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (2/4)	
Size: A2	Date: 2026-10-23 — **Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7	Id: 11/15

E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (3/4)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах; земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

RF passives and drivers

E4-01 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.3; §8 (РЧ-деталі): §8.1 RF-10
ch1-3 injector choke part selection is complete; final DC drop, thermal rise, RF impedance and footprint qualification remain open. Optional L407 DNP.
Ворота (стенд): Verify selected 0805LS-471XGRC / 0805HP-221XGRC / 0603HP-47NXGRW manufacturer land patterns and target-band impedance under bias. VNA qualify IL/RL/isolation and DC heating at actual/worst protected current. The current Coilcraft 0603HP PDF confirms the 2.3 GHz typical SRF; no documentary SRF question remains. Optional L407 (candidate 0805CS-471XGRC, SRF 375 MHz read on DigiKey; Q at 162 MHz not read) stays DNP until separately qualified; L401 is removed (P1 pigtail into A401).

E4_RTLA_RF2 — C402 1 nF C0G 50 V 0402 — E4_RF_CH1 — L402 Coilcraft 0805LS-471XGRC 470 nH 2% — BIAS_CH1

E4_RTLA_RF3 — C403 1 nF C0G 50 V 0402 — E4_P2 — L403 Coilcraft 0805HP-221XGRC 220 nH 2% — BIAS_CH2_PORT

E4_CH4_RF_ONLY — C404 1 nF C0G 50 V 0402 — E4_RTLA_RF4

E4_RTLA_RFC — C405 1 nF C0G 50 V 0402 — E4_RFC_A

E4_RTLB_RF2 — C407 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_RF_CH3_B — C416 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_LIME_TO_RTLB

E4_RF_CH5_ATT — C408 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_RTLB_RF3

E4_BENCH — C409 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_RTLB_RF4

E4_RTLB_RFC — C410 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_RFC_B

E4_LIME_RFC — C411 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_P3 — L404 Coilcraft 0603HP-47NXGRW 47 nH 2% — BIAS_CH3_PORT

E4_RF_CH5_DC — C412 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_RF_CH5 — L406 LQW2UAS68NG00L 68 nH 1 A — LNB13V2

E4_LIME_RF3 — C415 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_YAT_IN

E4_YAT_OUT — C418 22 pF C0G 50 V 0402 — E4_RX1_EDGE

K401 G6K-2F-RF-S DC5 HF — LABS — E4_HF_BT — E4_HF_LINK — E4_RELAY_STAGE — E4_HF_LINK — E4_HFP_ANT — E4_K1_LS — E4_PARK_HF — R417 49.9Ω 1% RF load

K402 G6K-2F-RF-S DC5 VHF — E4_VHF_LINK — E4_K2_LS — LABS — E4_VHF_LINK — E4_P6 — L407 Coilcraft 0805CS-471XGRC 470 nH 2% bleed, SRF 375 MHz; DNP — E4_PARK_HFP — R419 49.9Ω 1% RF load — E4_PARK_VHF — R418 49.9Ω 1% RF load

E4_K1_LS — LABS — D401 BAT54C — E4_K2_LS — K1_ON — E4_K1_G — Q401 AO3400A — R412 100Ω — R414 100kΩ 1%

E4_K2_LS — Q402 AO3400A — K2_ON — R413 100Ω — R415 100kΩ 1%

SW_RTLA_A — R440 1kΩ 1% — E4_RTLA_CTL_A — C419 100 pF C0G 50 V 0402 — R408 100kΩ 1%

SW_RTLA_B — R441 1kΩ 1% — E4_RTLA_CTL_B — C420 100 pF C0G 50 V 0402 — R409 100kΩ 1%

SW_RTLA_A — R442 1kΩ 1% — E4_RTLB_CTL_A — C421 100 pF C0G 50 V 0402 — R410 100kΩ 1%

SW_RTLB_B — R443 1kΩ 1% — E4_RTLB_CTL_B — C422 100 pF C0G 50 V 0402 — R411 100kΩ 1%

SW_LIME_A — R444 1kΩ 1% — E4_LIME_CTL_A — C434 100 pF C0G 50 V 0402 — R434 100kΩ 1%

SW_LIME_B — R445 1kΩ 1% — E4_LIME_CTL_B — C435 100 pF C0G 50 V 0402 — R435 100kΩ 1%

3V3_Q6A — C440 100 nF X7R 10 V — C441 100 nF X7R 10 V

3V3_Q6A — C442 100 nF X7R 10 V

BIAS_CH4 — C446 10 nF X7R 50 V external DC bypass

CHASSIS — NT401 RF ground / CHASSIS bond

E4_LIME_RF1 — C414 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_PARK_C — R407 49.9Ω 1% RF load

E4_LIME_RFSPARE — C417 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_PARK_C_SPARE — R416 49.9Ω 1% RF load

E4_RTLA_RF1 — C401 1 nF C0G 50 V 0402 — E4_PARK_A — R405 49.9Ω 1% RF load

E4_RTLB_RF1 — C406 100 pF C0G 50 V 0402 — E4_PARK_B — R406 49.9Ω 1% RF load

S-band external inline pod

E4-04 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.3 (S-band); поправки v2.1 (LaNA WB, cf2235-kt30)
S-band module and supply selection are complete: external inline pod assembly, cable loss, gain/NF and thermal/current measurements remain unqualified.
Ворота (стенд): Build the specified LaNA WB 100845 + cf2235 + DC blocks in the Hammond 1554U2GY pod; verify stacked fit/cable bends, weather seals and strain relief. Measure LaNA current/inrush at protected 5 V, 2.2-2.3 GHz S21/NF/linearity, and receiver protection. Do not substitute generic nominal NF for the actual S-band measurement.

BIAS_SB_LNA — W425 USB-C power-only 1.50 m, 26 AWG pair (BRANCH_5V, POD_5V, RETURN, SHIELD) — E4_SB_POD5

E4_SB_LNA_OUT — A422 Nooelec LaNA WB 100845 (USB_C_VBUS, SMA_IN, SMA_OUT, USB_C_GND, SHIELD) — E4_SB_LNA_IN

W422 RG316 SMA-M/M 152.4 mm helix → LaNA (LNA, ANT, SHIELDS) — E4_RX2_ANT — J422 Existing S-band helix feed SMA (CENTER, SHIELD)

E4_SB_LNA_OUT — W423 RG316 SMA-M/M 152.4 mm LaNA → DC block (LNA, BLOCK, SHIELDS) — E4_SB_PREBLOCK

A425 Mini-Circuits BLK-89-S+ pod DC block (SMA_A, SMA_B, SHIELDS) — E4_SB_FILTER_IN

A423 sysmocom cf2235-kt30 2170-2300 MHz (SMA_F_A, SMA_F_B, SHIELDS) — E4_SB_FILTER_OUT

W424 RG316 SMA-M/M 1.00 m pod → RX2 (FILTER, PANEL, SHIELDS) — E4_LIME_RX2

DC detectors: local power

3V3_Q6A — C4410 100 nF X7R 10 V local decoupling — C4411 100 nF X7R 10 V local decoupling — C4412 100 nF X7R 10 V local decoupling — C4413 100 nF X7R 10 V local decoupling — C4414 100 nF X7R 10 V local decoupling — C4415 100 nF X7R 10 V local decoupling — C4416 100 nF X7R 10 V local decoupling

3V3_Q6A — C4417 100 nF X7R 10 V local decoupling

SP4T switches

U405 HMC7992LP3DE A — E4_RTLA_RF4 / E4_RTLA_RF1 / E4_RTLA_RFC / E4_RTLA_RF3 / 3V3_Q6A / E4_RTLA_CTL_B / E4_RTLA_CTL_A — RF2 — E4_RTLA_RF2

U406 HMC7992LP3DE B — E4_RTLB_RF4 / E4_RTLB_RF1 / E4_RTLB_RFC / E4_RTLB_RF3 / 3V3_Q6A / E4_RTLB_CTL_B / E4_RTLB_CTL_A — RF2 — E4_RTLB_RF2

U407 HMC7992LP3DE C — E4_LIME_RFSPARE / E4_LIME_RF1 / E4_LIME_RFC / E4_LIME_RF3 / 3V3_Q6A / E4_LIME_CTL_B / E4_LIME_CTL_A — RF2 — E4_LIME_TO_RTLB

Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E4
SR-RX-v2
Sheet: /E4_03/
File: E4_03.kicad_sch

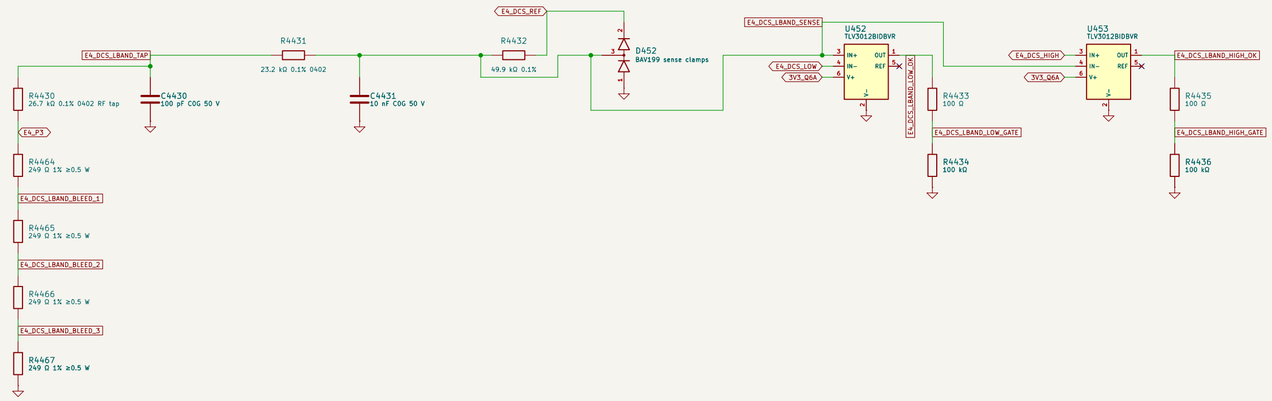
Title: E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (3/4)

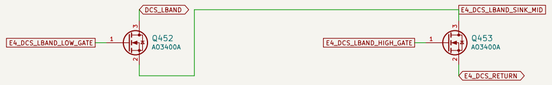
Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 12/15

E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (4/4)

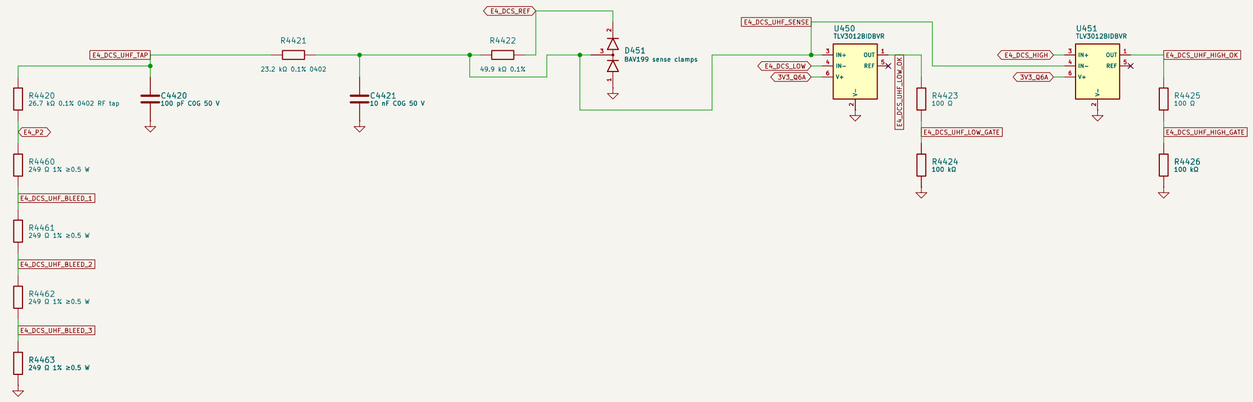
Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

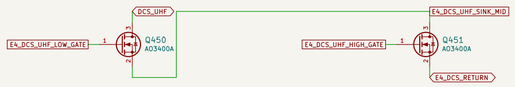
DC detectors: LBAND





DC detectors: UHF





Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md
Джерело: STACK.md v2
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді
SR-RX-v2-E4
SR-RX-v2
Sheet: /E4_04/
File: E4_04.kicad_sch

Title: E4 — РЧ-тракт: DC-розв'язка, перемикачі, приймачі (4/4)

Size: A2	Date: 2026-10-23	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 13/15

E5 — USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (1/2)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

Сервіс і зовнішні шини

E5-08 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.9; §5.8
Project locking connector/GX16 numbers have been assigned but final keyed part footprints/orientation and wire lengths are not released; the J551 pod power receptacle (M8 3-pin, contacts 1/3/4) still needs its wall position and a confirmed mounting side (MECH-07).
Ворота (стенд): Record exact supplier part numbers, face-view and wire-color tables; no-power continuity plus first energization current limit.

J502
UART5 console 3pin locking

J505
LAB BUS 6pin locking DESIGN

E5-02 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.8; §5.2; §9 (пак IMU)
IMU cable and exact received board revisions are unverified physical assemblies; E3 now defines RP2040-Zero/BN0085 internal wiring.
Ворота (стенд): Verify E3 board-pad map on received revisions; confirm chosen GX16 harness orientation, 3.3V UART and diode-fed E5_IMU_VIN; run 1e6 CRC-clean frames and 100 cold starts.

N-E5-04 — примітка — STACK §5.1 (правило RILIM); §8 (пак IMU)
U553 = TPS2553DBVR зі сталим струмом (не −1): K3 у 2-метровому кабелі IMU обмежується без засувки й без GPIO.
R553 = RILIM TBD (старт 88.7k 1%, 265-339 mA за рівняннями TI SLVSB41G); STACK номіналу не завдає, лише правило 1.5-2× вимірюваного струму. Ворота: E5-04.

D502
SS14-E3/61T IMU supply reverse isolation

J504
Olimex GX16-4 IMU DESIGN pinout

U551
TPD4E1U06DBVR

J550
IMU pack cable termination DESIGN

U552
TPD4E1U06DBVR

TP503
IMU 5V switch FAULT_N test point

U553
TPS2553DBVR

N-E5-05 — примітка — STACK §5.8 (панель, роз'єми); §8.1
J551 — панельна розетка M8 A-код 3 конт. (binder 76 6618 1111 00003-0200), вилка W425 — 99 3379 100 03; інший корпус, ніж GX16-4 J504 і GX12 J505, тож кабель IMU чи LAB BUS у неї не входить. Контакти 1/3/4 (контакту 2 немає): 1 — BIAS_SB_LNA (коричневий вивід), 3 — GND (синій), 4 — вільний (чорний вивід — не GND, ізолювати).
Місце на стінці й бік монтажу — MECH-07. Ворота: E5-08.

E5-07 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.2; §8.1 (EDL)
EDL factory button pads and cable orientation not physically located on the exact received Q6A.
Ворота (стенд): Use the factory button first: continuity-identify its two switch nets before fitting parallel SW501. Unplug T7 for EDL and confirm 05c6:9008.

J551
5-band pod power M8 3-pin receptacle DESIGN

SW501
EDL recessed momentary NO

J522
Q6A factory EDL button functional pads

PCIe x1 riser та Lime

E5-03 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.11.1; §8.1 L-1, L-12
ADT-Link R44SF connector variant and removal of ALL host 3.3 V paths are not yet confirmed.
Ворота (стенд): Confirm the part with ADT-Link: continuity-test every 3.3 V contact after modification. Validate 8 GT/s x1, cold/warm boots and zero AER. Validate a genuine power-cycle with LIME3V3 off, including signal backfeed.

J530
Q6A MKEY host lane0 functional interface

U530
ADT-Link R44SF 5cm modified riser

LAB BUS I2C buffer

U507
TCA9517DR

Позначення фізичних джерел живлення (ERC)

Q6A порти і живлення

E5-10 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.2 (FE1.1s P4, WIFI_PWR_EN); §5.7 (рівень плати); §8 (блокування Wi-Fi/BT, W1-2); §1.2 (#8)
Wi-Fi/BT Q6A (FCU760K, AIC8800 на порту 4 FE1.1s) у пользовому/QUIET root вимкнено лише програмно: blacklist з install /bin/false, udev authorized=0 за шляхом порту 4 і rfkill як другий шар. Апаратне утримання WIFI_PWR_EN (GPIO TLMM через CJ3134K до WIFI_PWR_EN_3V3, схема Radxa v1.21, с. 4) на отриманій платі не знайдено; gpio-hog у пользовому DTBO не створено й не вимірано.
Ворота (стенд): W1-2 (STACK §8): домашній root з увімкненим Wi-Fi, тепле, а потім холодне перезавантаження в пользовий root — на порту 4 FE1.1s немає пристрою (lsusb −t), немає мережевого пристрою wlan і hci0. Знайти лінію TLMM WIFI_PWR_EN, застосувати gpio-hog output-low у пользовому DTBO, вимірати 0 V на живлячі модуля й підтвердити, що домашнє розблокування працює; dpkg −l alcr-test — пакет відсутній. До закриття authorized=0 без прив'язаного драйвера не вважати апаратним вимкненням.

U500
Q6A onboard peripheral rail sources

J503
J21 service harness 3pin locking

J521
Q6A J21 existing header pads

J511
Q6A J5 stacked USB3 lower / USB2 upper

J512
Q6A J2 stacked USB2 bank1 P3 / bank2 P2

T7 USB3 VBUS

E5-05 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1; §5.2; §8.1 (T7)
T7 VBUS rail capacity and modified cable SuperSpeed signal integrity untested.
Ворота (стенд): With a real T7 prove J5 load <1.5 A expected operating budget, VCC_5V_PERI <=14 W, 5000M/UAS, no USB resets, flo, hot-corner TJ <=105 C for 1.5 A. Re-evaluate rail/switch/cable if failed.

N-E5-03 — примітка — STACK §5.1; §8.1 (T7)
R514 = RILIM TBD (старт 15.8k 1%, 1.51-1.73 A). STACK не задає RILIM для ключа T7 (U505 TPS2553DRVR без засувки — проєктне рішення R-E5-03/R-E5-04). Ворота: E5-04, E5-05.

U505
TPS2553DRVR

U540
Samsung T7 + Intact A-to-C USB3 cable

Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md	
Джерело: STACK.md v2	
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді	
SR-RX-v2-E5	
SR-RX-v2	
Sheet: /E5/	
File: E5.kicad_sch	
Title: E5 — USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (1/2)	
Size: A2	Date: 2026-10-23 — **Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7	Id: 14/15

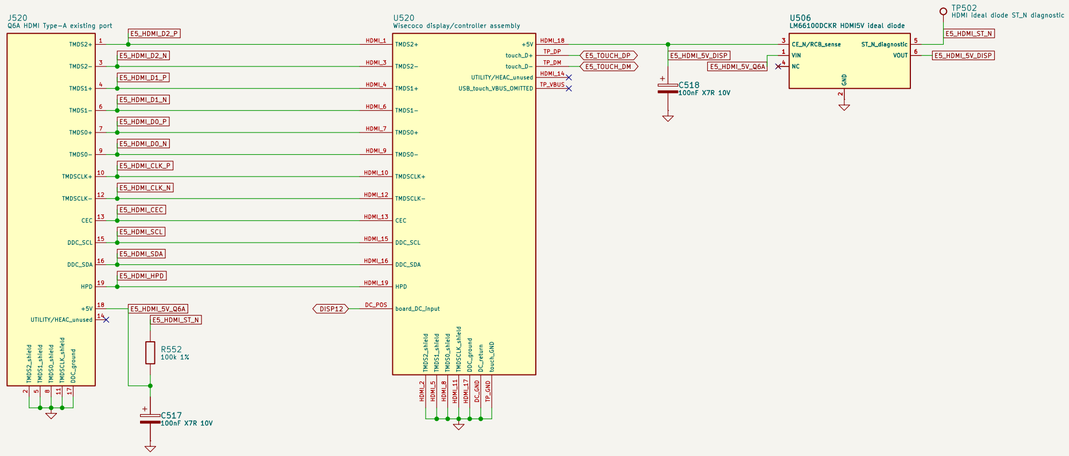
E5 — USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (2/2)

Дроти з'єднують контакти всередині функціональної групи; кожне дерево дротів має одну глобальну мітку з канонічною назвою мережі (рамка-стрілка — мережа виходить за межі групи, пряма рамка — мережа лише цієї групи). Однакові мітки з'єднані на всіх аркушах: земля — символ GND. Рамки OPEN — незакриті ворота з design/E#.json (повний реєстр: OPEN_ITEMS.md); «TBD» у значенні — STACK номіналу не завдає, показано стартове значення до стенду.

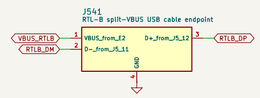
Дисплей HDMI, DC і USB touch

E5-01 — OPEN, блокує випуск — STACK §2.6; §8 (плата дисплея, D5)
Received Wisecoco board DC barrel size/polarity and USBTP/USB-C touch wiring still undocumented: no-VBUS enumeration must work.
Ворота (стенд): Obtain the exact board photo/schematic, DMM mapping, vendor confirmation and enumerate with only D+/D-/GND. Never substitute guessed connector numbering.

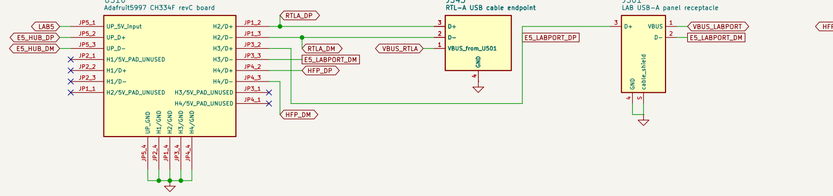
E5-06 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.2; §8 (зворотне живлення)
HDMI/display/hub and receiver backfeed paths through signal lines need physical power-state validation.
Ворота (стенд): Verify Q6A off / LAB5 on / display on combinations using DMM/FNB58, Q6A HDMI 5 V and Q6A USB VBUS should remain 0 V within measurement resolution. Check DDC/HPD after U506 installation and no phantom receiver power.



CH334F і USB2 кабелі



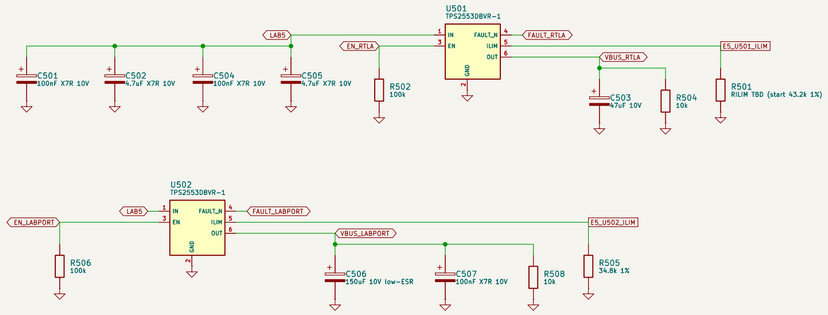
E5-09 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.7; §8 (A/B-матриця); §8.2
Radiated-noise behavior and USB2 touch enumeration are physical integration gates, not determined by netlist.
Ворота (стенд): Run the STACK A/B noise matrix (HF+, GNSS, L-band, T7 authorized=0/off), cable strain relief and environmental tests; do not mark production-ready before passes.



VBUS RTL-A і LAB PORT

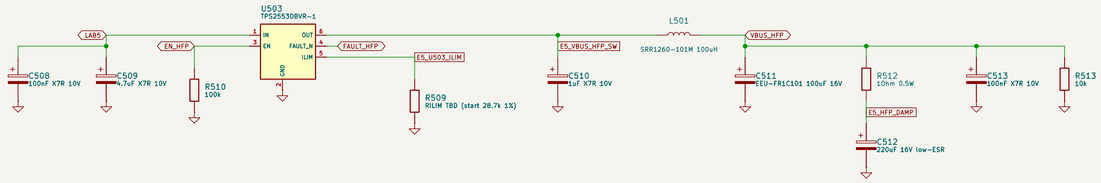
E5-04 — OPEN, блокує випуск — STACK §5.1 (VBUS RTL-A, HF+); §8 (TPS2553DBVR-1 п. 2-3)
Current-setting resistors R501 (RTL-A). R509 (HF+). R514 (T7) and R553 (IMU pack, U553) are engineering starting values (RILIM TBD): STACK §5.1 fixes only the rule 1.5-2× measured current. No measured device steady/startup currents or hot-corner proof.
Ворота (стенд): Measure current/inrush: set the RTL-A/HF+/T7 limits to 1.5-2× the measured current as STACK §5.1 requires; confirm HF+ minimum startup ≥0.75 A. Run the STACK §8 TPS2553DBVR-1 item 3 inrush test on latching U503 (HF+ LC 100 µH/100 µF + 220 µF damper) at final RILIM: only if it latches, fit TPS2553DBVR (constant-current) on this channel alone. Retry/latch test at all battery states; scope LC overshoot, IMU pack branch (R-E5-08); measure the pack supply current at the J504 lead (start-up and streaming) and set R553 to 1.5-2× (start 88.7k, 265-339 mA); short the far end of the 2 m cable and confirm U553 limits without latching, recovers after the short is removed and LAB5 does not droop below the E1-05 limits.

N-E5-01 — примітка — STACK §5.1 (VBUS RTL-A); §8 (TPS2553DBVR-1 п. 2-3)
R501 = RILIM TBD (старт 43.2k 1%, 0.544-0.673 A). STACK для VBUS RTL-A задає лише правило RILIM = 1.5-2× вимірюваного струму; номінал STACK є тільки для порту LAB (R505 34.8k). Ворота: E5-04.



VBUS HF+ з демпфованим LC

N-E5-02 — примітка — STACK §5.1, §5.2 (VBUS HF+); §8 (TPS2553DBVR-1 п. 3)
U503 = TPS2553DBVR-1 (засувка), як у STACK §5.1/§5.2. TPS2553DBVR зі сталим струмом (LCSC C55266) — лише на цьому каналі й лише якщо канал HF+ не пройде тест пускового струму STACK §8 (TPS2553DBVR-1, п. 3) при остаточному RILIM: LC 100 µH/100 µF + демпфер 220 µF ≈ 5.3 ms проти мін. deglitch 5 ms. R509 = RILIM TBD (старт 28.7k 1%). Ворота: E5-04.



Не є комплектом для виробництва PCB; див. OPEN_ITEMS.md	
Джерело: STACK.md v2	
Теоретичний проєкт — перевірити на стенді	
SR-RX-v2-E5	
SR-RX-v2	
Sheet: /E5_02/	
File: E5_02.kicad_sch	
Title: E5 — USB, VBUS, PCIe та корпусні інтерфейси (2/2)	
Size: A2	Date: 2026-10-23 — **Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7	Id: 15/15